

分类号 TE931

学 号 22212040608

密 级 0



西安石油大学
Xi'an Shiyou University

全日制专业学位

硕士学位论文

题 目 压裂工况下套管强度安全性分析

及软件研发

论 文 作 者 李嘉豪

指 导 教 师 李明飞 副教授

专业、领域名称 机械工程

提交论文时间 2025 年 6 月 14 日

学位论文创新性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安石油大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名： 李嘉豪

日期： 2025.6.14

学位论文使用授权的说明

本人完全了解西安石油大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安石油大学。学校享有以任何方法发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安石油大学。

论文作者签名： 李嘉豪

日期： 2025.6.14

导师签名： 李明飞

日期： 2025.6.14

- 注：如本论文涉密，请在授权说明中指出（含解密年限等）。

论文题目：压裂工况下套管强度安全性分析及软件研发

专 业：机械工程

硕 士 生：李嘉豪(签名) 李嘉豪

导 师：李明飞(签名) 李明飞

摘 要

水平井压裂技术提高了非常规油气资源的开采效率，但是，压裂施工过程中套管承受内外压差、轴向力、弯曲载荷以及交变载荷等复杂作用，会降低压裂套管的强度安全性，甚至引发套管变形或失效。因此，研究压裂工况下套管的受力特性及安全性评估方法，对于优化井身结构设计、保障油气井长期稳定运行具有实际工程意义。

本文采用理论分析与有限元仿真相结合的方法，系统研究水泥环缺失、内外压差、轴向载荷、造斜段弯曲载荷及交变载荷等复杂工况对套管强度安全性的影响，并基于研究成果开发一款套管强度安全性分析软件。研究内容包括以下几个方面：

(1) 水泥环缺失对套管强度安全性影响分析。基于材料力学弯曲和弹性力学半逆解法等理论，建立压裂工况下套管的力学分析模型，推导轴向应力、径向应力、环向应力、切应力及等效应力分析公式。建立不同水泥环缺失形式的有限元模型，同时建立了不同狗腿度下 15 种常用规格套管的附加弯曲应力速查图表，方便工程技术人员迅速查找使用。分析发现，当水泥环缺失角度超过 60° 时，套管的局部应力显著增加，特别是在第二胶结面缺失情况下，套管的抗挤强度明显降低。此外，水泥环缺失导致套管受力状态不均匀，加剧了局部应力集中效应，易诱发塑性变形及疲劳损伤。

(2) 造斜段弯曲载荷对套管强度的影响分析。建立造斜段套管-水泥环-地层三维有限元模型，在考虑压裂内外压差、温度和压裂引起的轴向载荷的基础上，用均布载荷简支梁模型表征狗腿度的影响，用弹性力学简支梁半逆解法，由狗腿度反推均布载荷，分析不同狗腿度 ($3^\circ/30\text{m}$ 、 $6^\circ/30\text{m}$ 、 $10^\circ/30\text{m}$) 下的强度安全性。研究表明，随着狗腿度的增加，套管弯曲应力显著上升，弯矩效应导致一侧拉应力增大、另一侧压应力增强，并在局部形成高应力集中区域。当狗腿度超过 $6^\circ/30\text{m}$ 时，常用 5 寸半 7.72mm 壁厚套管，因弯曲引起的弯曲正应力达到 51.20MPa。

(3) 水泥环缺失+弯曲载荷+内外压差+轴向力+交变载荷共同作用下的套管强度安全性分析。建立造斜段套管-水泥环-地层三维有限元模型，在施加水泥环缺失+弯曲载荷+内外压差+轴向力的基础上，分析不同循环压力幅度及加载速率下套管的疲劳损伤特性和应力演变规律，考察交变载荷对弯曲段套管强度安全性的影响。研究发现，循环交变载荷作用对套管的强度安全性影响显著。对于本文的研究工况，超出套管的屈服强度概率较大，井筒完整性存在较大风险。

(4) 压裂工况下套管强度安全性分析软件研发。基于上述研究成果，采用 Visual Studio2022，并集成 Access 数据库，软件支持用户输入不同工况参数，基于数据管理、

计算流程自动化及结果可视化等功能，开发压裂工况下套管强度安全性分析软件。软件可分析水泥环缺失、内外压差、轴向载荷、造斜段弯曲载荷及交变载荷等复杂工况对套管的强度安全性，并输出关键过程参数和变化曲线，实现了水平井压裂套管由井口到井底全井套管的强度安全性分析。

本文建立了一种压裂工况下套管强度安全性分析方法，揭示了水泥环缺失、弯曲载荷及交变载荷对套管安全性的影响机理，并开发了压裂工况下套管强度安全性软件，为油气田套管安全性评价、优化设计及施工参数调整提供了理论支撑。

关键词：弯曲载荷 交变载荷 水泥环缺失 套管强度安全性 软件开发

论文类型：应用研究

（本文得到低渗透油气田勘探开发国家工程实验室开放课题“页岩油水平井压裂过程中套损机理研究”（NO.2023014）的资助）

Subject : Casing Strength and Safety Analysis under Fracturing Condition and Software Development

Speciality: Mechanical Engineering

Name : Li Jiahao (signature) Li Jiahao

Instructor: Li Mingfei(signature) Li Mingfei

ABSTRACT

Horizontal well fracturing technology improves the extraction efficiency of unconventional oil and gas resources, but the casing is subjected to complex effects such as internal and external pressure difference, axial force, bending load, and alternating load during fracturing construction, which will reduce the strength and safety of fracturing casing, and even lead to the deformation or failure of the casing. Therefore, it is of practical engineering significance to study the force characteristics and safety assessment methods of casing under fracturing conditions to optimize the design of well body structure and ensure the long-term stable operation of oil and gas wells.

In this paper, a combination of theoretical analysis and finite element simulation is used to systematically study the effects of complex working conditions, such as missing cement ring, internal and external pressure difference, axial load, bending load of diagonal section, and alternating load, on the strength and safety of casing, and to develop a casing strength and safety analysis software based on the results of the research. The research includes the following aspects:

(1) Analysis of the influence of missing cement ring on the strength and safety of casing. Based on the theories of bending of material mechanics and semi-inverse solution method of elastic mechanics, the mechanical analysis model of casing under fracturing condition is established, and the analytical formulas of axial stress, radial stress, annular stress, shear stress and equivalent force are deduced. The finite element models of different cement ring missing forms are established, and the additional bending stress charts of 15 kinds of commonly used casing specifications under different dog-leg degrees are also established, which are convenient for engineers and technicians to find and use quickly. It is found that when the angle of missing cement ring exceeds 60° , the local stress of the casing increases significantly, especially in the case of missing the second cement surface, and the crush strength of the casing decreases significantly. In addition, the missing cement ring leads to uneven force state of the casing, exacerbating the local stress concentration effect and easily inducing plastic deformation and fatigue damage.

(2) Analysis of the influence of bending load on casing strength in inclined section. A three-

dimensional finite element model of casing-cement ring-formation is established in the inclined section. Based on the consideration of pressure difference between inside and outside of fracturing, temperature and axial load caused by fracturing, a simple beam model with uniform load is used to characterize the influence of dogleg degree, and a semi-inverse solution of elasticity-mechanics simple beam is used to inverse the uniform load from the degree of dogleg to analyze the safety of the strength in different degrees of dogleg ($3^\circ/30\text{m}$, $6^\circ/30\text{m}$, $10^\circ/30\text{m}$). The study shows that with the increase of dogleg degree, the bending stress of the casing rises significantly, and the bending moment effect leads to the increase of tensile stress on one side, the enhancement of compressive stress on the other side, and the formation of a high stress concentration region in the local area. When the dogleg degree exceeds $6^\circ/30\text{m}$, the bending positive stress due to bending reaches 51.20MPa for the commonly used 5½-inch 7.72mm wall thickness casing.

(3) Strength safety analysis of casing under the joint action of missing cement ring + bending load + internal and external pressure difference + axial force + alternating load. A three-dimensional finite element model of casing-cement ring-strata in the inclined section is established, and on the basis of applying the missing cement ring, bending load, internal and external pressure difference, axial force, the fatigue damage characteristics and stress evolution of the casing are analyzed under different cyclic pressure amplitude and loading rate, and the influence of alternating load on the strength and safety of the casing in the inclined section is investigated. It is found that the effect of cyclic alternating load on the strength and safety of casing is significant. For the working condition studied in this paper, the probability of exceeding the yield strength of casing is larger, and the integrity of wellbore is at greater risk.

(4) Research and development of casing strength and safety analysis software under fracturing conditions. Based on the above research results, Visual Studio 2022 is adopted and integrated with Access database, which supports users to input different working condition parameters, and develops casing strength and safety analysis software under fracturing conditions based on the functions of data management, automation of calculation process and visualization of results. The software can analyze the strength and safety of casing under complex working conditions, such as missing cement ring, pressure difference between inside and outside, axial load, bending load of inclined section and alternating load, and output key process parameters and change curves, which realizes the strength and safety analysis of horizontal well fracturing casing from the wellhead to the bottom of the well.

This paper establishes a method for analyzing the strength and safety of casing under fracturing conditions, reveals the influence mechanism of missing cement ring, bending load and alternating load on the safety of casing, and develops a software for the strength and safety

of casing under fracturing conditions, which provides theoretical support for the evaluation of the safety of casing, the optimization of the design, and the adjustment of the construction parameters in oil and gas fields.

Keywords: Bending loads; Alternating loads; Missing cement rings; Casing strength safety; Software development

Thesis: Fundament Study

(This paper was supported by the National Engineering Laboratory of Low-Permeability Oil and Gas Field Exploration and Development under the open project ‘Research on the mechanism of jacket loss during fracturing of shale oil horizontal wells’ (NO.2023014).)

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究目的及意义	1
1.1.1 研究目的	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 压裂过程中套管失效形式的研究现状	2
1.2.2 复杂载荷对压裂套管强度安全性分析的研究现状	3
1.2.3 水泥环缺失对压裂套管强度安全性分析的研究现状	4
1.2.4 压裂套管强度分析方法研究现状	5
1.2.5 考虑弯曲载荷作用的套管强度分析方法研究现状	5
1.2.6 考虑交变载荷作用的套管强度分析方法研究现状	6
1.3 主要研究内容及技术路线	6
1.3.1 主要研究内容	6
1.3.2 技术路线	7
1.4 创新点	8
第二章 压裂工况下套管所受载荷及应力分析	10
2.1 压裂工况下套管载荷分析	10
2.1.1 套管内外压分析	10
2.1.2 套管轴向载荷分析	11
2.2 压裂工况下套管应力分析	11
2.2.1 套管轴向应力分析	11
2.2.2 套管径向应力分析及切应力分析	12
2.2.3 造斜段套管弯曲应力分析	12
2.2.4 套管等效应力分析	15
2.3 15 种常用规格套管的附加弯曲应力速查图表的建立	15
2.4 本章小结	17
第三章 水平井造斜段弯曲载荷下固井缺陷压裂套管强度安全性分析	18
3.1 基础参数设置和几何模型建立	18
3.1.1 基础参数设置	18
3.1.2 几何模型建立	20
3.2 网格划分及网格无关性验证	20
3.2.1 网格划分	20
3.2.2 网格无关性验证	22
3.3 载荷分析及设置	23

3.4 有限元仿真结果分析.....	24
3.4.1 2000-2100m 深度弯曲载荷作用下套管等效应力分析.....	24
3.4.2 2100-2300m 深度弯曲载荷作用下套管等效应力分析.....	26
3.5 本章小结.....	28
第四章 交变载荷和固井缺陷对套管强度安全性的影响分析.....	30
4.1 基础参数设置和几何模型建立.....	30
4.1.1 基础参数设置.....	30
4.1.2 几何模型建立.....	31
4.2 网格划分及网格无关性验证.....	31
4.2.1 网格划分.....	31
4.2.2 网格无关性验证.....	31
4.3 载荷分析及设置.....	31
4.4 有限元仿真结果分析.....	32
4.4.1 2000-2100m 深度弯曲载荷和交变载荷作用下套管等效应力分析.....	32
4.4.2 2100-2300m 深度弯曲载荷和交变载荷作用下套管等效应力分析.....	35
4.5 本章小结.....	37
第五章 压裂工况下套管强度安全性分析软件研发.....	38
5.1 数据库建立.....	38
5.1.1 套管类型数据表建立.....	38
5.1.2 测井数据表建立.....	39
5.1.3 井身结构数据表建立.....	39
5.1.4 工况参数数据表建立.....	40
5.1.5 过程结果数据表建立.....	41
5.1.6 最终结果数据表建立.....	41
5.2 软件计算逻辑及流程设置.....	42
5.2.1 软件计算逻辑设置.....	42
5.2.2 软件计算流程图设置.....	46
5.3 特征值选取.....	46
5.3.1 特征值定义.....	46
5.3.2 特征值选取原则的设定.....	47
5.4 软件界面设计.....	47
5.4.1 登录界面设计.....	47
5.4.2 主界面设计.....	48
5.4.3 测井数据输入界面设计.....	49
5.4.4 套管参数选择界面设计.....	49

5.5 软件试算及结果分析	50
5.5.1 测井基础数据输入	50
5.5.2 测井井斜数据输入	51
5.5.3 试算结果及分析	52
5.6 本章小结	54
第六章 结论与展望	55
6.1 结论	55
6.2 展望	56
致谢	57
参考文献	58
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果	61

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.1.1 研究目的

石油作为国家经济发展的核心能源之一，在保障能源安全、推动产业升级方面具有重要的战略地位。2024 年，中国原油进口量达 5.53 亿吨，同比下降 1.9%，石油对外依存度为 71.9%。展望 2025 年，中国石油消费总体仍将增长，但成品油需求预计降至 3.82 亿吨，同比下降 1.9%，而化工用油需求持续增加，表明国内石化产业正向高附加值方向发展。在能源结构调整的同时，油气资源的勘探与开发仍面临巨大挑战，尤其是非常规油气资源的开发利用。随着常规油气资源的开采难度加大，非常规油气资源正成为重要的增产方向。然而，这类储层往往具有低孔隙度、低渗透率的特点，难以直接开采，必须依赖先进的储层改造技术^[1]。压裂技术作为提升非常规油气开采效率的关键手段，已成为油气开发的核心技术之一。通过向地层注入高压流体和支撑剂，在储层中形成裂缝网络，增加油气渗流通道，从而提高采收率^[2]。目前，我国页岩油气的开发主要采用“水平井+分段压裂”技术，实现储层的高效改造。在页岩气压裂改造过程中，由于高泵压、大规模液体注入及不对称储层改造等复杂工况，使得套管承受复杂的力学作用，影响其剩余强度^[3]。因此，研究压裂过程中套管的力学响应及其可靠性，对于保障油气井长期稳定生产至关重要。

压裂过程中，随着流体的注入引起流体参数（温度、内外压力差、流体密度、粘滞摩阻）的变化，使套管处于内外压、轴向力及温度载荷等复杂载荷作用下，尤其是水平井的造斜段还要考虑弯曲和扁化对套管的影响。这些因素都会影响压裂工况下套管的强度安全性，套管在复杂载荷的作用下极易产生变形，而微小的套管变形可能导致后续的井下作业工具下入困难，严重的套管破损则可能引发油气井的废弃，进而带来巨大的经济损失。套管的形变和损伤直接影响着井下工具的顺利使用，极大地限制了油气井的安全高效投产，给后续的生产作业带来极为不利的影响。本研究深入分析套管损伤的原因，探究套管位于井下所承受的复杂载荷，利用理论分析和数值模拟相结合的方式，并结合实际工况，开展套管强度安全性分析，对油气田的长期稳健生产提供保障。

1.1.2 研究意义

随着我国油气田进入生产后期，面临的挑战日益增多，主要表现为储层开采难度加大、可采储量比例下降等问题，尤其是低压、低渗透储层油气田的比重逐年上升。由于页岩气储层具有低孔隙度和低渗透率等特性，常规开采方法难以实现高效开发，为此，

必须采用多级分段、大规模体积压裂技术，这不仅能有效改造储层，还能显著提高油气的渗流能力，从而提升单井产量^[4]。尽管体积压裂技术在提高油气井产能方面起到了关键作用，但在页岩气的压裂改造过程中，面临高泵压、大规模压裂液注入、复杂储层条件及多级分段压裂等一系列挑战，导致套管在长期承受复杂力学环境的作用下，其剩余强度发生变化。近年来，套管损坏问题日益严重，受到套管材料性能、井身结构及地层腐蚀等因素影响，国内油气井套管失效数量持续增加，使用寿命逐渐缩短。这不仅对油气井的正常生产构成威胁，还带来了巨大的经济损失。因此，研究压裂改造过程中套管的力学行为及其影响因素，对于确保油气井长期稳定运行具有重要意义。

随着我国石油天然气勘探力度的持续加大，钻采井况日趋复杂，尤其是长距离水平井工况，使采油开发面临挑战。这些工况增加了作业的复杂性。因此，针对复杂井况下的套管安全性与可靠性开展深入研究具有重要意义，对于保障整个油气产业链的安全和稳定运行至关重要。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 压裂过程中套管失效形式的研究现状

前苏联是最早研究套管失效的国家。1930 年，布尔卡科夫提出套管椭圆变形及其椭圆度计算公式^[5]。1933 年，铁木辛柯用不同方法得出相同的套管椭圆度公式^[6]。20 世纪 50 年代，前苏联以萨氏公式为套管设计依据，将壁厚不均纳入失效因素，并融合前人研究成果^[7]。近年来，刘清友等人^[8]系统综述了国内外关于套管设计、失效形式、失效原因及可靠性分析的研究进展，并结合我国石油钻井生产现状，分析了套管的设计方法、力学性能、使用环境等因素对其寿命的影响，提出了未来研究方向。许志倩等人^[9]采用 Monte-Carlo 方法模拟套管强度分布，建立了包含 8 种失效形式的极限状态方程，并基于正态分布计算可靠度。研究分析了井深、外挤载荷等因素对套管柱可靠性的影响，发现挤毁失效是主要模式。Hu Y 等人^[10]研究了压裂诱导应力对水平井套管完整性的影响，结合裂缝诱导应力计算模型与套管-水泥-地层系统力学模型，分析了不同因素对最大等效应力（MES）的影响，并提出增加套管壁厚、降低水泥环弹性模量等优化措施以减轻套管损伤风险。Sun R 等人^[11]基于黏聚力模型，建立裂缝-断层-水泥环-套管（HFCC）三维应力渗流模型，研究断层滑移对套管应力的动态演化影响。研究发现，较高压裂液黏度增加套管失效风险，而采用不完全固井及高硬度水泥环可有效降低失效概率。Han L 等人^[12]建立渗流-力学耦合模型，分析水驱油田地层变形与套管损坏机制，发现注采不平衡导致地层增压或衰竭不均，进而影响套管应力分布。研究表明，维持注采平衡和无胶结作业可减缓水驱对套管的负面影响。Mohammed I A 等人^[13]研究了不同类型油井的套管失效模式及完整性评估技术，归纳了套管失效的主要因素，如材料降解、

局部载荷、诱导应力及裂缝滑移等。研究发现，深水井和页岩气水平井多采用高强度套管（P110 & Q125），其中 P110 因其刚度高，在注水井和高温高压井中应用较广，失效案例最多。Li Y 等人^[14]通过对中国致密油储层的研究，揭示了水力压裂过程中预先存在的断层滑移导致套管损伤的机理，并提供了减轻类似储层中套管失效的对策。Hu C 等人^[15]该研究提出通过优化套管设计参数和水泥实践来缓解由地层滑移引起的套管失效，基于有限元模型比较了不同壁厚和钢材等级的套管失效临界位移，提出了更有效的套管设计方法。

根据上述研究，目前包括中国在内的大多数国家都采用 API 规范作为套管强度设计的标准。随着石油行业发展，API 规范暴露出诸多问题，如未考虑非均匀载荷影响，导致套管强度大幅降低，仅为传统计算值的 1/3 至 1/6，显著增加失效风险。因此，全面分析套管在不同工况下所受到的载荷作用对其强度和失效的影响，是确保套管设计安全性和可靠性的重要环节。通过考虑不同载荷条件下套管的应力分布与变形情况的失效模式，为优化套管设计、提高其抗压和抗弯能力、减少失效风险提供理论依据和技术支持。

1.2.2 复杂载荷对压裂套管强度安全性分析的研究现状

前苏联学者依辛科^[16]针对非均匀载荷下套管损伤的影响进行研究，推导出新的套管应力变化表达式，并优化了套管外壁不均匀载荷计算公式。波尔科夫^[17-18]通过试验设备模拟套管受粘弹性流体挤压过程，研究其外壁应力随时间变化，为复杂地质下失效机理提供参考。但该设备适用范围有限，仅能模拟局部复杂地层条件。

在压裂工况下，射孔对套管完整性影响显著。李明飞等人^[19]利用 ANSYS 软件建立了重复射孔套管的有限元模型，针对轴向、螺旋线向及周向等三种不利布孔情况，分析了内压、外压及温度应力共同作用下的剩余强度，并评估了重复射孔套管的安全性，为泵压控制提供了理论依据。曹银萍、李明飞等人^[20-21]进一步建立了套管轴向载荷力学模型，计算并分析套管的轴向受力及抗拉强度，以优化压裂参数并降低套管损坏风险，并基于套管变形方程、胡克定律、Lame 理论及强度理论，推导出考虑扁化变形后的套管抗挤强度公式，定量研究了井眼曲率对扁化率及抗挤强度的影响。

Ramey 等人^[22]首次将温度场引入套管应力分析，基于建模与假设试验，发现井筒温度并非恒定值，而是随深度和时间变化。Sugden 等人^[23]研究了多段式页岩气压裂过程中环状约束流体的温度和压力变化，发现大规模压裂会导致环状约束液体压力骤降，从而增大套管受力，显著降低抗压强度。因此，在页岩气井开发中，需充分考虑环状约束流体的收缩效应。席岩、李军等人^[24]结合页岩气水平井压裂工程实际，采用解析法与数值法相结合的方法，建立井筒温度场计算模型，并构建了考虑套管偏心与水泥环缺失的有限元模型，研究了瞬态力-热耦合作用下水泥环形态对套管应力的影响。张慧、李军等人^[25]进一步探讨了页岩气水平井固井过程中套管偏心问题，结合压裂改造次数

多、井下温度场变化大及交变载荷复杂等因素，建立力-热耦合模型，分析了注液温度、压力及排量对套管应力的影响。

卢翔^[26]研究了复杂井筒条件下油层套管的外挤载荷及其失效机制，分析了 API 抗挤强度公式及不同地应力分布条件下的计算方法，并总结了水泥环对套管外挤载荷的卸载作用。李承祥等人^[27]针对 L80-1 钢级石油套管在非均匀地应力和剪切载荷作用下的抗挤强度进行了研究，建立了套管-水泥环-地层系统模型，分析了地应力非均匀性及水泥环厚度对套管抗挤强度的影响。研究表明，水泥环能够显著提高套管抵抗横向剪切力的能力，并可为套管设计及损坏预防提供参考。王晓^[28]结合理论分析、数值模拟及现场数据，研究了 X 油田压裂工况下的套管损坏情况。分析了不均匀载荷、射孔对套管抗挤强度的影响，并基于有限元方法建立了螺旋射孔三维套管-水泥环-地层模型。程莹^[29]分析了套管压裂工况下复杂载荷、水泥环缺陷及套管弯曲对井筒强度的影响，建立了套管-水泥环-地层有限元模型，推导出复杂载荷下的套管抗外挤强度解析公式。Xiong Zhou 等人^[30]研究了套管在复合载荷作用下的失效机理，重点探讨了剪切载荷对抗挤强度的影响。基于能量法提出了复合载荷条件下的新型抗挤强度计算公式，研究表明，剪切载荷临界值可有效提高套管抗挤强度，相比于提高钢级或壁厚，该方法为优化套管抗挤性能提供了新思路。

房军等人^[31]基于地应力分布构建套管力学模型，并用数值方法分析非均匀应力下受力情况，揭示地应力分布是套管变形与失效的关键因素。练章华等人^[32]运用有限元方法，建立了考虑均匀及非均匀载荷作用的套管力学模型，并通过数值模拟分析外载荷的大小及分布，为计算地层应力及优化套管抗变形措施提供了理论支撑。殷有泉等人^[33]研究了套管在内压与非均匀地应力共同作用下的受力特性，基于第四强度理论推导出套管抗挤强度计算公式，并指出非均匀载荷显著增加套管挤毁的风险。

综上所述，现有研究在套管受力分析方面取得了重要进展，涵盖地应力分布、有限元建模、射孔影响及温度-力学耦合等方面，但缺乏针对固井质量不佳、弯曲载荷及交变载荷等复杂工况下的系统性研究，未充分考虑井口压力波动对套管疲劳损伤的影响，当前压裂工况安全性评估缺乏综合考虑残余应力、鼓胀效应及交变载荷共同作用的计算方法。基于此，本文将围绕复杂工况下的套管强度安全性展开研究，建立更完善的力学模型，并开发分析软件，以提供理论支撑和工程指导。

1.2.3 水泥环缺失对压裂套管强度安全性分析的研究现状

现有研究在套管力学性能分析方面取得了诸多进展，涵盖水泥环缺失特性、非均匀载荷影响及压裂条件下的力学完整性等方面。窦益华、李明飞等人^[34]构建了水平井套管-水泥环-地层力学模型，综合考虑水泥环缺失位置、厚度及环向缺失角度，分析了内压与非均匀地应力作用下水泥环缺失段套管的应力分布，重点探讨了第一、第二胶结面

水泥环缺失厚度对套管强度的影响。张智、王嘉伟等人^[35]针对页岩气井高泵压、大排量压裂特点，建立了适用于复杂井眼轨迹的套管-水泥环-地层组合模型，研究水泥环缺失角度、厚度、长度及复合缺陷对造斜段及水平段局部屈曲的影响。刘奎等人^[36-37]通过研究指出四川盆地长宁区块页岩气井压裂时，温度与内压周期变化增强了局部载荷，致使水泥环损坏，进而引发套管受外挤压力作用，严重削弱其强度，最终导致套损现象的发生。这些研究为套管受力分析提供了理论基础，但仍有待进一步完善，以应对复杂工况下的力学挑战。

由此可知，水泥环缺失对压裂过程中套管受力状态会产生较大影响。套管在外界多因素载荷的作用下，超出套管屈服极限，从而导致套管整体结构失稳，发生变形。本文将采用有限元分析的方法模拟在复杂载荷下固井质量差对于套管强度的影响，从而为压裂工况套管的强度安全性评价提供理论依据。

1.2.4 压裂套管强度分析方法研究现状

近年来，随着非常规油气资源的开发技术不断进步，水平井及多级压裂技术得到了广泛应用。然而，在压裂施工过程中，套管受复杂载荷作用，常出现强度衰减、变形甚至失效等问题，严重影响井筒完整性和生产安全。因此，研究压裂工况下套管的受力特性及强度安全性，对优化套管设计、提高井筒稳定性具有重要意义。

韦堃^[38]研究了压裂工况下页岩气水平井套管的载荷与强度问题，分析了内压、温度变化对套管应力的影响，并建立有限元模型模拟水泥环缺失对套管受力的影响。贾飞人^[39]建立了水平井多级压裂套管柱的受力模型及温度应力模型，并推导了考虑温度变化及套管-井壁作用的抗挤强度计算公式。曾义金^[40]针对页岩气开发过程中天然裂缝与断层滑移导致的套管剪切变形问题，建立了套管-水泥环-地层组合有限元模型，分析剪切载荷对套管变形及受力的影响。研究表明，在较小滑移量下，套管 Mises 应力已超过屈服强度，并提出基于剪切载荷的强度校核方法，以优化套管设计，防止压裂工具因变形受阻。祝云^[41]研究了压裂工况下地应力的重新展布及其对套管强度安全性的影响。采用 ABAQUS 和 FLAC3D 建立数值模型，模拟压裂过程中地应力变化，并分析射孔密度、孔间距及泵压对地层应力及裂缝扩展的影响。

综上所述，压裂工况下套管的强度安全性受到多种因素的影响，包括内外压变化、水泥环完整性、温度应力、地层滑移及地应力重分布等。通过建立力学模型、有限元仿真及实验研究，不同学者对这些关键因素进行了系统分析，并提出了相应的设计优化建议。

1.2.5 考虑弯曲载荷作用的套管强度分析方法研究现状

套管作为油气井的重要承压部件，其受力环境复杂，特别是在深井、超深井和高温高压井等特殊工况下，套管的强度和可靠性直接关系到井筒的长期安全性。

蒋官澄等人^[42]针对套变井数量增加和工程计算复杂的现状,建立了基于 ANSYS 的有限元模型,研究了套管抗挤强度与弯曲率的关系。薛帅^[43]针对高温高压井套管强度的安全性问题,建立了井筒温度场和压力场的计算模型,分析了环空温度-压力耦合作用对套管强度的影响。研究基于能量守恒原理和半瞬态传热理论,结合多尺度体积相容性原理,建立了不同尺寸环空压力-体积双向耦合模型,并分析了弯曲载荷和外压作用下套管截面的应力分布及失稳载荷,提出了适用于高温高压井的套管强度计算方法。

由此可知,针对深井和高温高压井的复杂工况,前人提出了基于有限元分析、能量守恒理论及多尺度耦合模型的套管强度计算方法。弯曲载荷会显著影响套管的抗挤强度,而环空温度和压力场变化则进一步增加了套管的受力复杂性,但已有研究较少,且未能将弯曲载荷以及其他复杂载荷联系起来进行系统性分析。

1.2.6 考虑交变载荷作用的套管强度分析方法研究现状

在油气井开采过程中,套管不仅承受恒定载荷,还需经历交变载荷的反复作用,例如多级压裂、周期性压力变化等,特别是在页岩油气开发中,拉链式压裂技术的广泛应用使得套管面临更加复杂的内外部应力环境。研究交变载荷对套管强度的影响对于提高井筒完整性、优化套管设计以及保障井下作业安全具有重要意义。李军等人^[44]研究了平台井拉链式压裂过程中套管在多级循环载荷作用下的抗挤强度变化规律。通过多级循环载荷实验和数值模拟,分析了循环载荷及非均匀地应力对套管抗挤能力的影响,并提出了一种综合抗挤能力系数的计算方法。

由此可知,交变载荷对套管强度的影响已成为井筒完整性研究的重点方向。现有研究表明,多级循环载荷和地应力非均匀分布均会导致套管抗挤强度下降,进而增加变形和失效风险。目前已有交变载荷对于套管强度分析方法较少,缺少交变载荷结合弯曲载荷等负载载荷共同作用下的套管强度分析方法。

1.3 主要研究内容及技术路线

1.3.1 主要研究内容

目前国内针对常规井下套管强度安全评价方法趋于成熟,但对于复杂工况(如固井质量不佳、弯曲载荷作用以及交变载荷作用)下的套管强度安全性未能形成系统性分析方法,本文主要针对注入工况下,大斜度或水平井中,由井深、弯曲段狗腿度、固井质量不佳以及交变载荷对井下套管应力情况的共同影响进行研究,开展套管强度安全性分析。

主要研究内容如下。

(1) 考虑水泥环缺失位置和形态的套管强度安全性分析

固井施工过程中，由于注入段距离较远，环空内钻井液难以完全置换，导致水泥环形成缺陷。当环空压力超过水泥浆外漏压力时，水泥环可能受压破裂，形成漏失通道，无法对套管提供有效密封与防护。局部缺失或不完整的水泥环会引起套管外壁局部变形，导致磨损及疲劳损伤，并改变套管承受的载荷分布，增加套管失效风险，影响完整性。水泥环缺失的具体形态直接决定套管的受力状态。基于水泥环在第二界面、第一界面两种缺失情况，建立套管-水泥环-地层有限元模型，分析缺失面积、厚度及缺失交界处对井筒强度安全性的影响。

（2）考虑水泥环缺失的弯曲套管强度安全性分析

固井施工过程中，由于注入段距离较远，环空内钻井液难以完全置换，水泥环易形成缺陷。当环空压力超过水泥浆承受能力时，水泥环可能遭受压破，从而形成流体泄漏通道，削弱其对套管的密封与支撑作用。水泥环的局部缺失或完整性受损会导致套管外壁局部变形，进一步加剧磨损与疲劳损伤，并改变受力状态，增加套变风险，影响井筒完整性。

（3）交变载荷下水泥环缺失和弯曲套管的强度安全性分析

由于目前国内陆上油气田的深度逐渐增加，压裂所需要的时间随之增加，长时间压裂无法保证井口加压始终保持固定值，套管内部受载会呈交替性变化，同时结合弯曲段套管在固井过程中水泥环缺失的现象，依据实际工况，简化压裂时套管内部的压力变化曲线，分析交变载荷下水泥环缺失和弯曲套管的强度安全性。

（4）压裂工况下套管的强度安全性的分析软件开发

水泥环的缺失形态对套管受力状态具有重要影响。针对第二界面缺失、第一界面缺失两种情况，构建套管-水泥环-地层有限元分析模型，研究不同缺失面积、厚度及界面特性对井筒强度安全性的影响。此外，固井过程中，套管承受“残余应力”、鼓胀效应及井眼曲率（弯曲应力）共同作用，导致轴向载荷变化。同时，内外压作用下的环向应力、径向应力及弯曲附加切应力亦影响套管的稳定性。因此，综合考虑交变载荷、水泥环缺失及套管弯曲效应，基于第四强度理论，研究三向应力耦合作用下的套管综合安全系数，并针对大斜度及水平井条件下的注入工况，评估套管强度安全性。据此，进一步开发适用于压裂工况的套管强度安全性分析软件，以提升工程应用的可靠性。

1.3.2 技术路线

（1）从套损现象及特征入手，并结合所接触到油田现场实际工况，针对套管的受损情况从地质因素和工程因素两个方面分析，并根据上述两个方面的分析思路对套管损坏展开理论与数值模拟研究。

（2）为了可以更好确定压裂工况下复杂载荷对套管的影响，首先针对复杂载荷问题进行理想化研究，综合考虑固井时套管的受力形式，考虑由内外压差所产生的鼓胀效

应、水平井造斜段的狗腿度产生的弯曲应力以及重力、液体浮力共同作用产生的轴向载荷，考虑内压、外压共同作用下的径向应力、环向应力，考虑水泥环缺失的情况下，地层压力对套管的剪切应力；考虑流体产生的摩阻。应用第四强度理论，分析轴向力、径向应力、环向应力和剪切应力复杂三轴应力状态下的套管的综合安全系数，分析压裂工况下套管的强度安全性。

(3) 建立均匀载荷下套管受力分析模型，然后将其作为研究不均匀载荷问题的基础。在均匀载荷套管受力模型的基础上，进行计算与分析，根据套管柱力学，使用 ANSYS 有限元软件建立压裂工况下套管-水泥环-地层三维分析模型。分别对地层弹性模量、地层泊松比、地层应力差、水泥环弹性模量、水泥环厚度、压裂施工排量、压裂施工压力等影响因素进行数值分析，并得到套管受力和变形的影响规律。

技术路线如下图 1-1 所示。

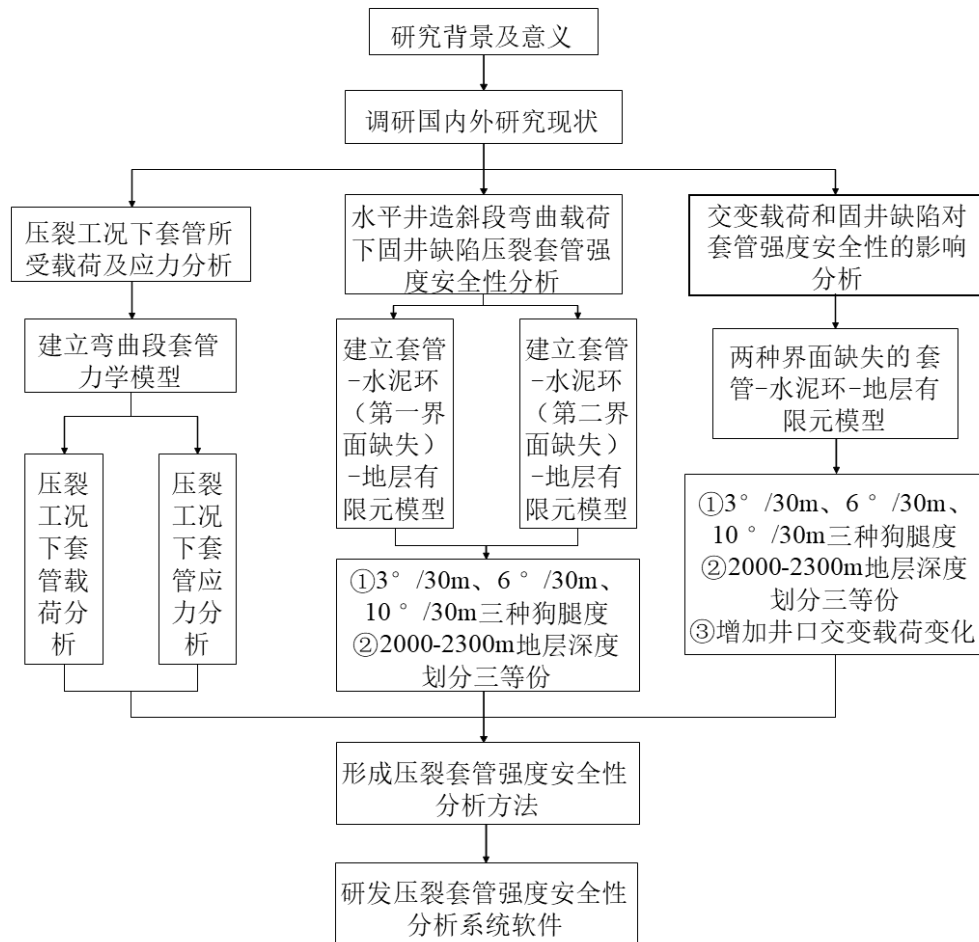


图 1-1 技术路线图

1.4 创新点

(1) 在考虑压裂内外压差、温度和压裂引起的轴向载荷的基础上，用均布载荷简支梁模型表征狗腿度的影响，用弹性力学简支梁半逆解法，由狗腿度反推均布载荷，较

材料力学由变形反推弯曲应力的方法，提高了分析精度，进而提高了造斜段弯曲载荷对套管强度的影响分析精度。

(2) 建立了水泥环缺失+弯曲载荷+内外压差+轴向力+交变载荷共同作用下的套管强安全性分析方法。分析不同循环压力幅度及加载速率下套管的疲劳损伤特性和应力演变规律，考察交变载荷对弯曲段套管强度安全性的影响

(3) 压裂工况下套管强度安全性分析软件研发。软件可分析水泥环缺失、内外压差、轴向载荷、造斜段弯曲载荷及交变载荷等复杂工况对套管的强度安全，并输出关键过程参数和变化曲线，实现水平井压裂套管由井口到井底全井套管的强度安全性分析。

第二章 压裂工况下套管所受载荷及应力分析

本章针对流体在套管壁面产生的摩阻效应及注入工况下的泵压变化，计算套管内压力。基于弹性力学理论，推导不同位置水泥环及地层的应力与位移，并求解套管外压力。在此基础上，结合内外压力及复杂载荷的联合作用，推导轴向力，并考虑弯曲套管所承受的弯矩与弯曲载荷。通过迭代分析各类复杂载荷，确定套管的变形状态。重点探讨轴向应力、径向应力、周向应力及剪切应力，计算等效应力，并评估应力强度的安全性。

2.1 压裂工况下套管载荷分析

套管压裂过程中，随着压裂液进入井筒，井筒及环空温度迅速降低^[45]，随着压裂液流速以及排量的增大，套管受到温度和摩阻等影响，其轴向力发生改变。本节分析管内外流体压力、轴向力、弯曲集中载荷及弯矩对套管的影响，并推导井下套管各载荷的计算公式。

2.1.1 套管内外压分析

压裂工况下，考虑流体在套管壁上受到摩阻的影响以及泵压等计算套管内压，得到如下公式：

$$p_i = p_s + \rho_l gh - \Delta p \quad (2-1)$$

式中， p_i -套管内壁压力，MPa； p_s -压裂泵压，MPa； ρ_l -管内流体密度，g/cm³； h -计算点垂深，m； $\Delta p = \lambda \frac{h}{d} \frac{\rho_l v^2}{2}$ ，其中 λ -摩阻系数； d -套管内径，m； v -流速，m/s；

$$\lambda = 0.0032 + \frac{0.221}{\text{Re}^{0.237}}。$$

根据实际压裂设计和计划确定压裂液密度和地层压力梯度，并将摩阻带入前述公式（2-1）及公式（2-3），计算不同深度地层的套管内外压力。

套管外压 P_o 为：

$$p_o = h\alpha_p \quad (2-2)$$

若地层窜槽：

$$p_o = \eta h\alpha_p \quad (0 \leq \eta \leq 1) \quad (2-3)$$

式中， p_o -套管内压，MPa； h -垂深，m； λ -摩阻系数； d -套管内径，m； v -流速，m/s； α_p -地层压力系数； η -施工参数确定的无量纲因数。

2.1.2 套管轴向载荷分析

根据套管内外压、压裂液密度以及套管的材料参数，分析套管的轴向应力，并代入公式（2-4）进行计算。

分析压裂套管轴向应力：

$$\sigma_F = \frac{4F_z}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (2-4)$$

式中， σ_F -轴向应力，MPa； F_z -轴向力，kN； D -套管外径，m； d -套管内径，m。

2.2 压裂工况下套管应力分析

压裂状态下，套管受多种载荷作用产生各分项应力，包括内外压引起的环向应力和径向应力，温度效应、鼓胀效应等因素产生的轴向应力，不同井眼曲率下的剪切应力，以及弯矩导致的正应力。综合各分项应力影响，基于第四强度理论，推导套管任意点的等效应力。通过截面危险点等效应力分析，计算套管安全系数并验算应力强度。选取同一井深处弯曲段套管截面（如图 2-1），套管受外侧拉应力（+）和内侧压应力（-），最危险点位于 A、B、C、D 四点之一。校核应力强度时，分别计算四个研究点的等效应力，并取最大值作为套管的等效应力。

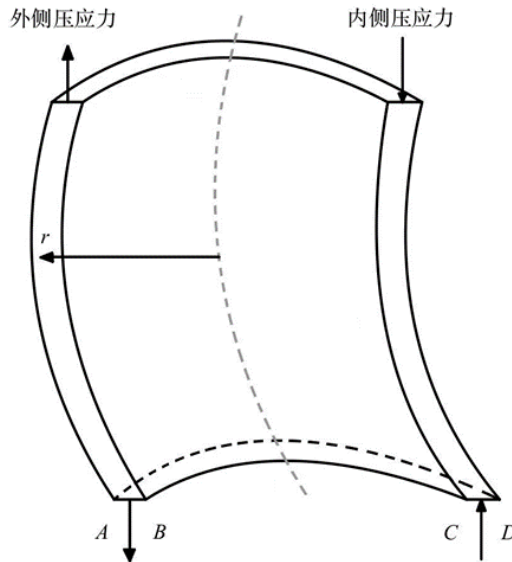


图 2-1 弯曲套管轴向剖面图

2.2.1 套管轴向应力分析

分析压裂套管轴向应力：

$$\sigma_F = \frac{4F_Z}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (2-5)$$

式中, σ_F -轴向应力, MPa; F_Z -轴向力, kN; D -套管外径, m; d -套管内径, m。

2.2.2 套管径向应力分析及切应力分析

采用弹性力学中的拉梅公式对套管的受力进行计算^[46]。

根据公式 (2-6) 计算套管在地层围压下所产生的径向应力和环向应力:

$$\begin{cases} \sigma_r = \frac{-D^2 p_o}{D^2 - d^2} + \frac{p_o d^2 D^2}{D^2 - d^2} \cdot \frac{1}{4r^2} \\ \sigma_\theta = \frac{-D^2 p_o}{D^2 - d^2} - \frac{p_o d^2 D^2}{D^2 - d^2} \cdot \frac{1}{4r^2} \end{cases} \quad (2-6)$$

式中, r -套管壁某个位置到套管中心的距离, mm。

2.2.3 造斜段套管弯曲应力分析

用均布载荷简支梁模型, 表征狗腿度对套管强度安全的影响, 应用弹性力学简支梁半逆解法, 由狗腿度反推均布载荷的大小。由于一般梁的横截面高度远小于跨度, 剪力对变形影响很小, 可以忽略不计, 如图 2-2 所示。

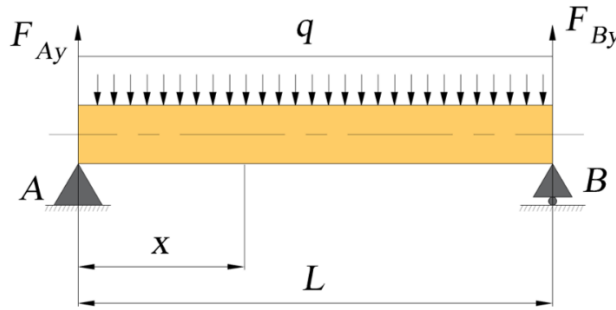


图 2-2 均布载荷弯曲梁套管弯曲模型

根据弹性力学理论, 简支梁在受均布载荷 q 作用下的弯曲挠度 $y(x)$ 可表示为:

$$y(x) = \frac{q}{24EI_z} (x^4 - 2Lx^3 + L^3x) \quad (2-7)$$

式中, $y(x)$ -套管在 x 处的挠度, 单位为 m; q -均布载荷, 单位为 N/m; E -材料的弹性模量, GPa; I_z -套管横截面 z 轴的惯性矩; L -套管总长, 单位为 m; x -套管弯曲段任意截面距 A 端点的距离, 单位为 m

将式 (2-7) 进行二阶求导可以得到弯曲梁的曲率公式为:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{q}{2EI_z} (x^2 - Lx) \quad (2-8)$$

假设弯曲段套管的最大曲率出现在梁的中心位置 ($x = \frac{L}{2}$), 可以得到:

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_{\max} = \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{L}{2}} = \frac{q}{2EI_z} \left(\left(\frac{L}{2}\right)^2 - L\left(\frac{L}{2}\right) \right) \quad (2-9)$$

式中, $\left(\frac{1}{\rho}\right)_{\max}$ - 弯曲段套管的最大曲率。

将上式 (2-9) 经过简化后得到:

$$\left(\frac{1}{\rho}\right)_{\max} = \frac{qL^2}{8EI_z} \quad (2-10)$$

实际应用中, 狗腿度与曲率之间的关系为:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{k \times \pi}{180 \times L} \quad (2-11)$$

式中, k - 井眼狗腿度, 单位为 $^{\circ}/30\text{m}$

根据弹性力学半逆解法, 对于简支梁模型, 取坐标轴如图 2-3 所示;

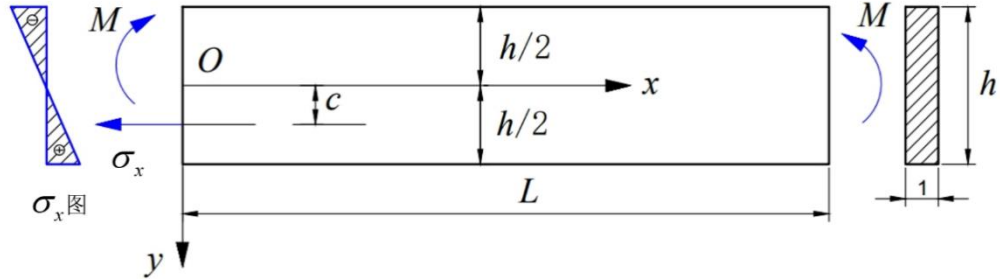


图 2-3 单位宽度矩形简支梁示意图

满足相容方程的应力函数以及相应的应力分量公式为:

$$\begin{cases} \Phi = ac^3 \\ \sigma_x = 6ac \\ \sigma_y = 0 \\ \tau_{xy} = \tau_{yx} = 0 \end{cases} \quad (2-12)$$

式中, Φ - 应力函数; a - 单位宽度简支梁上下两边的均布面力; c - 套管计算位置距套管中心轴线距离, mm; σ_x - 沿 x 方向上的应力分量, MPa; σ_y - 沿 y 方向上的应力分量, MPa; τ_{xy} - 平面应力状态下, 平行于 x 轴方向, 作用在垂直于 y 轴的截面上的剪应力; τ_{yx} - 平面应力状态下, 平行于 y 轴方向, 作用在垂直于 x 轴的截面上的剪应力。

根据式 (2-12) 的应力分量确定所能满足的边界条件, 如图 2-3 上下两边没有面力且 $\sigma_y = 0$ 、 $\tau_{yx} = 0$, 同时考虑左右两端没有铅直面力且 $\tau_{xy} = 0$, 因此可以确定上下主要边界条件以及左右端小边界条件为:

$$\begin{cases} (\sigma_y)_{y=\pm\frac{h}{2}} = 0, (\tau_{yx})_{y=\pm\frac{h}{2}} = 0 \\ (\tau_{xy})_{x=0} = 0, (\tau_{xy})_{x=L} = 0 \end{cases} \quad (2-13)$$

由于 $x=0, L$ 的两端面是相对较小的边界，应用圣维南原理将关于 σ_x 的边界条件改用主矢量和主矩的条件代替，得到：

$$\begin{cases} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} (\sigma_x)_{x=0,L} dy = 0 \\ \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} (\sigma_x)_{x=0,L} y dy = M \end{cases} \quad (2-14)$$

将式 (2-12) 中的 σ_x 代入式 (2-14)，可以得到：

$$\begin{cases} 6a \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y dy = 0 \text{——①} \\ 6a \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 dy = M \text{——②} \end{cases} \quad (2-15)$$

式 (2-15) 中①式常满足，而②式的满足条件为 $a = \frac{2M}{h^3}$ ，代入式 (2-12) 可以得到：

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{12M}{h^3} c \\ \sigma_y = 0 \\ \tau_{xy} = \tau_{yx} = 0 \end{cases} \quad (2-16)$$

式中， M - 套管弯曲力学模型中任意截面的弯矩， $N \cdot m$ ；

根据图 2-3 所示的单位宽度梁截面的惯性矩为 $I_z = \frac{1 \times h^3}{12}$ ，代入式 (2-16) 可以得到单位宽度矩形简支梁弯曲时的应力分量：

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{M}{I_z} c \\ \sigma_y = 0 \\ \tau_{xy} = \tau_{yx} = 0 \end{cases} \quad (2-17)$$

假设弯曲梁的最大曲率等于井眼的曲率，代入上式 (2-11) 并反解，可以反推出均布载荷 q 的大小：

$$q = \frac{8EI_z \cdot \frac{1}{L^2} \rho}{L^2} \quad (2-18)$$

将式 (2-11) 代入式 (2-18)，可以得到均布载荷与井眼狗腿度之间的关系：

$$q = \frac{8EI_z \cdot \left(\frac{k \times \pi}{180 \times L} \right)}{L^2} \quad (2-19)$$

考虑由于造斜段套管受到造斜段井身结构改变造成弯曲，根据材料力学纯弯曲问题梁在弯曲变形时弯曲曲率与弯矩之间的关系^[47]：

$$M = \frac{qL^2}{8} \quad (2-20)$$

根据材料力学弯曲应力静力平衡关系理论和式（2-17），得到均布载荷作用下的弯曲应力 σ_M 计算公式：

$$\sigma_M = \sigma_x = \frac{Mc}{I_z} \quad (2-21)$$

式中， σ_M -弯曲正应力，MPa。

将式（2-18）代入式（2-20），再代入到式（2-21），得到弯曲应力 σ_M 与均布载荷 q 之间的关系：

$$\sigma_M = \frac{E \cdot k \cdot \pi \cdot c}{180 \cdot L} \quad (2-22)$$

2.2.4 套管等效应力分析

分析压裂套管等效应力：根据第四强度理论，套管内任意一点的等效应力为：

$$\sigma_{xd4} = \sqrt{\sigma_r^2 + \sigma_\theta^2 + \sigma_z^2 - \sigma_r\sigma_\theta - \sigma_\theta\sigma_z - \sigma_z\sigma_r + 3\tau^2} \quad (2-23)$$

式中， σ_{xd4} -等效应力，MPa； σ_r -径向应力，MPa； σ_θ -环向应力，MPa； σ_z -轴向应力，MPa； τ -套管剪切应力，MPa。

同时，考虑弯曲正应力 σ_M 的作用，即：

$$\sigma_z = \sigma_F \pm \sigma_M \quad (2-24)$$

式中， σ_z -轴向正应力，MPa； σ_F -轴向应力，MPa； σ_M -弯曲应力，MPa。

2.3 15种常用规格套管的附加弯曲应力速查表的建立

为便于工程技术人员在实际施工中快速评估套管在不同井眼轨迹条件下所承受的附加弯曲应力，本文基于附加弯曲应力计算公式，采用 Excel 对 15 种常用规格套管在不同狗腿度条件下附加弯曲应力建立速查表，如表 2-1。该图表可作为用户快速选型的速度查

工具。

表 2-1 不同狗腿度下 15 种常用规格套管的附加弯曲应力速查表

套管尺寸	内径 d/m	外径 D/m	壁厚 t/m	狗腿 度°/30m	曲率弧度 制 rad	弯曲应力 s/MPa
5"1/2 139.7mm×7.72mm	0.12426	0.1397	0.00772	3	0.0017453	25.60136787
5"1/2 139.7mm×9.17mm	0.12136	0.1397	0.00917	3	0.0017453	25.60136787
4"1/2 114.3mm×6.35mm	0.1016	0.1143	0.00635	3	0.0017453	20.94657371
5" 127mm×7.52mm	0.11196	0.127	0.00752	3	0.0017453	23.27397079
6"5/8 168.28mm×8.94mm	0.1504	0.16828	0.00894	3	0.0017453	30.8389276
7" 177.8mm×9.19mm	0.15942	0.1778	0.00919	3	0.0017453	32.58355911
7" 5/8 193.68mm×9.53mm	0.17462	0.19368	0.00953	3	0.0017453	35.49372176
7" 3/4 196.85mm×15.11mm	0.16663	0.19685	0.01511	3	0.0017453	36.07465473
8"5/8 219.08mm×11.43mm	0.19622	0.21908	0.01143	3	0.0017453	40.14851592
9"5/8 244.48mm×11.05mm	0.19738	0.21948	0.01105	3	0.0017453	40.22181976
9"3/4 247.65mm×13.84mm	0.21997	0.24765	0.01384	3	0.0017453	45.38424305
9"7/8 250.83mm×15.88mm	0.21907	0.25083	0.01588	3	0.0017453	45.96700862
10"3/4 273.05mm×11.43mm	0.25019	0.27305	0.01143	3	0.0017453	50.03903721
11"3/4 298.45mm×12.42mm	0.27361	0.29845	0.01242	3	0.0017453	54.69383137
13"3/8 339.73mm×12.19mm	0.31535	0.33973	0.01219	3	0.0017453	62.25878817

2.4 本章小结

本章求解井下套管所受各类载荷，综合考虑流体在套管壁面的摩阻影响及注入工况下的泵压变化，计算套管内压。基于弹性力学理论，推导不同位置套管、水泥环及地层的应力与位移，并确定套管外压。在此基础上，结合内外压力及复杂载荷的联合作用，推导轴向力，同时根据水平井造斜段套管狗腿度（弯曲变形），应用弹性力学半逆解法，反推均布载荷，将弯曲应力附加在套管轴向应力中，分项研究各类载荷对应的应力，综合分析流体粘滞性引起的摩阻力对套管的影响，探讨内外压作用下的鼓胀效应，并推导复杂载荷产生的环向应力、径向应力、剪应力及正应力。结合第四强度理论，分析各应力的迭代影响及套管整体安全系数，为井筒强度安全评价方法的建立奠定理论基础，同时建立了不同狗腿度下 15 种常用规格套管的附加弯曲应力速查图表，方便工程技术人员迅速查找使用。

第三章 水平井造斜段弯曲载荷下固井缺陷压裂套管强度安全性分析

页岩油水平井压裂过程中造斜段套管损伤现象多发，本章以长庆油田庆城区块页岩油水平井为例建立了套管-水泥环（含缺失）-地层几何模型，采用 ANSYS Workbench 仿真软件模拟，分析不同地层深度、不同狗腿度、不同水泥环缺失界面以及不同水泥环缺失角度对套管强度安全性的影响，为合理制定压裂工况参数和优化井身结构提供理论支持。

3.1 基础参数设置和几何模型建立

在油田固井过程中，固井质量直接影响井筒完整性和后续开发效果。固井质量差通常表现为第一胶结面（套管-水泥环界面）和第二胶结面（水泥环-地层界面）的缺失，如图 3-1 所示。这主要由泥浆置换不充分、水泥浆性能不佳、地层复杂性或施工工艺问题导致，第一胶结面缺失会造成套管与水泥环之间粘结不良，导致井筒内外流体窜流，削弱产层封隔效果，并可能加剧套管腐蚀甚至损坏。第二胶结面缺失则意味着水泥环与地层未形成有效结合，易引发地层流体上窜，影响油层保护，增加水侵风险，并削弱压裂等增产措施的效果。

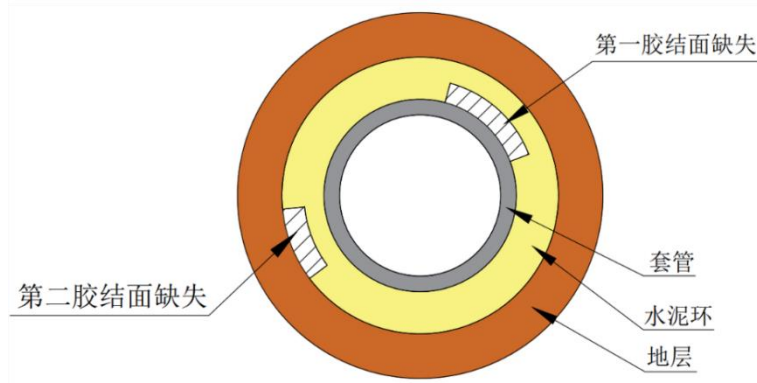


图 3-1 固井质量缺陷图

根据测井数据，造斜段的水泥环缺失形态主要集中在第二胶结面缺失，少部分体现在第一胶结面缺失，本文将水泥环缺失界面、缺失角度、井身狗腿度、地层深度作为主要研究特征，分析在出现造斜段水泥环缺失下压裂过程中套管强度安全性，但由于实际固井井下水泥环缺失形态十分复杂，很不规则，难以完全真实模拟，对此本文将模型进行简化，选择固井水泥环主要缺失形态呈扇形缺失来研究套管应力变化规律。

3.1.1 基础参数设置

选取长庆油田庆城区块使用率最高的 5"1/2 139.7mm×7.72mm P110 套管作为主要研究对象，建立套管-水泥环（含缺失）-地层有限元模型，将套管-水泥环（含缺失）-地

层视作一个组合系统，假设套管为弹塑性^[48]，采用双线性各向同性硬化模型；水泥环、地层设置为非线性塑性；假设三者之间接触部分胶结良好，无相对滑动。根据圣维南原理，为了避免端部效应对仿真分析结果的影响，所建立的模型长度/外径比均大于 10^[49]。建模长度为 4000mm，套管-水泥环（含缺失）-地层有限元模型建模参数如表 3-1 所示。

表 3-1 套管-水泥环-地层有限元模型建模参数

	套管	水泥环	地层
钢级	P110(139.7mm×7.72mm)	/	/
外径 D/mm	139.7	215.9	1215.9
壁厚 t/mm	7.72	38.1	500
弹性模量/GPa	210	4-13（取 9）	28
泊松比	0.3	0.17	0.25
压力液密度 g/cm ³	1.05	/	/
内压梯度 MPa/100m	1.05	/	/
最大水平地应力系数 MPa/100m	/	/	2
垂向地应力系数 MPa/100m	/	/	1.9

针对缺失界面、缺失角度、井身狗腿度、地层深度四个研究特征，确定水泥环缺失界面为第一、第二胶结面；缺失角度分别取 30°、60°、90°三种，缺失厚度均为水泥环建模厚度的 1/2；井身狗腿度分别取 0°（直井段），3/30m°、6°/30m、10°/30m；地层深度设置在 2000m 至 2300m 深，将每 100m 作为一个地应力变化区间。以地层深度在 2000m 至 2100m 为例，具体特征设置如表 3-2 所示。

表 3-2 2000m-2100m 地层深度特征值设置

水泥环缺失界面	水泥环缺失厚度/mm	狗腿度（°/30m）	水泥环缺失角度/°
第一胶结面	109.75	0	30
			60
			90
		3	30
			60
			90
		6	30
			60
			90
		10	30
			60
			90
第二胶结面	109.75	0	30
			60
			90
		3	30
			60
			90
		6	30
			60
			90
		10	30
			60
			90

3.1.2 几何模型建立

分别对水泥环第一胶结面、第二胶结面缺失，狗腿度分别为 $3^\circ/30\text{m}$ 、 $6^\circ/30\text{m}$ 、 $10^\circ/30\text{m}$ ，水泥环缺失角度 30° ，缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$ ，使用 SolidWorks 软件建立三维模型，分析计算为同一水平井造斜段不同深度部分（2000m-2100m、2100m-2200m、2200m-2300m），曲率不发生变化，因此可共用同一模型。建立的狗腿度为 $3^\circ/30\text{m}$ 的有限元模型如图 3-2 所示。

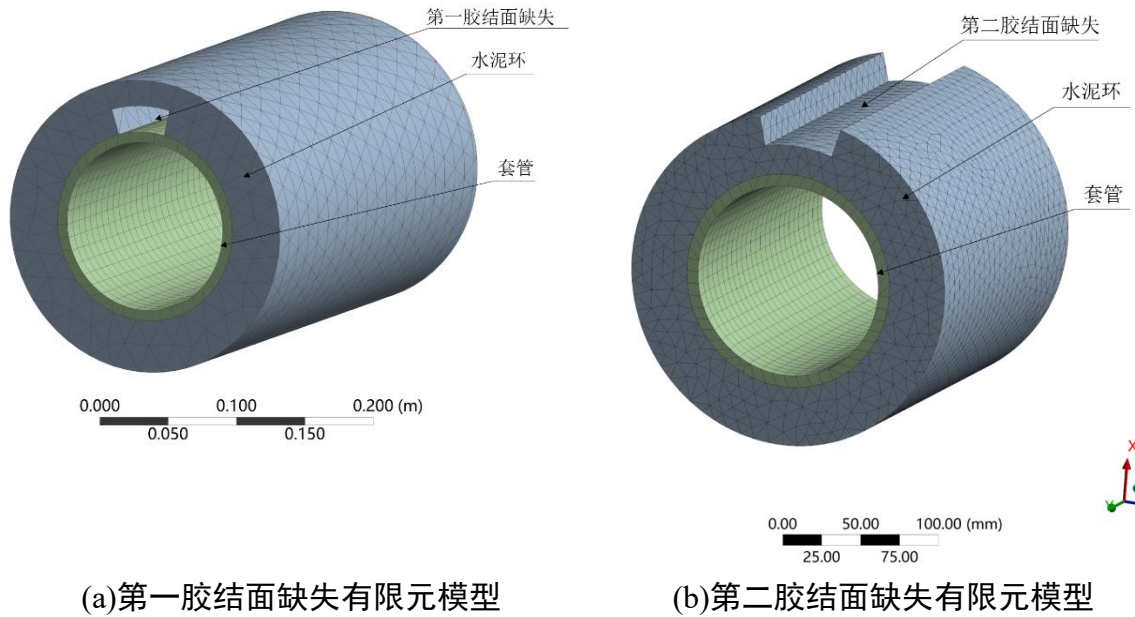


图 3-2 狗腿度 $3^\circ/30\text{m}$ 的第一、第二胶结面缺失 30° 有限元模型放大图

3.2 网格划分及网格无关性验证

3.2.1 网格划分

基于 ANSYS Workbench 有限元仿真软件，对套管-水泥环（含缺失）-地层有限元模型进行网格划分。为确保有限元仿真模拟的准确性，针对 ANSYS Workbench 有限元仿真软件中所包含的不同网格类型及特点进行分析，对比分析结果如下表 3-3 所示。

表 3-3 有限元网格类型对比分析

网格类型	优点	缺点	备注
四面体网格	1.易于划分，适用于不规则区域。 2.适用于复杂三维模型	1.网格不规则，可能导致精度下降。 2.计算效率较低。	主要用于复杂区域和三维流体力学问题。
六面体网格	1.计算效率较高，精度较高。 2.适合规则几何形状的模型。	1.划分不灵活，难以适应复杂几何形状。 2.需要精确的几何划分。	常用于结构分析和常规的力学计算。

根据上表 3-3 中不同网格类型的优缺点，结合套管-水泥环（含缺失）-地层有限元

模型在不同工况下的各个部件选择合适的网格类型，使得有限元模型网格划分更加合理和细致，提升网格质量。考虑到计算的时间成本，对不同部件的不同位置采用不同的网格密度，在优化仿真结果的同时也保证了有限元计算的精确性。

针对套管部分的网格划分，考虑了其几何形状的规则性，且套管轴向尺寸远大于壁厚，整体呈现对称特征，因此网格类型优先选择六面体网格（Hexahedral Mesh）。相较于四面体网格（Tetrahedral Mesh），六面体网格具有更高的单元质量，在相同计算资源下能够提供更高的计算精度和收敛性。同时，六面体网格在应力计算、变形分析以及接触力学问题中表现出更优的计算稳定性，从而保证了模拟结果的准确性和可靠性。针对水平井造斜段套管部分的网格划分，套管具有规则性，因此网格类型选择六面体网格（Hexahedral Mesh）。造斜段套管网格划分结果如图 3-3 所示（以狗腿度 $3^{\circ}/30\text{m}$ 为例）。

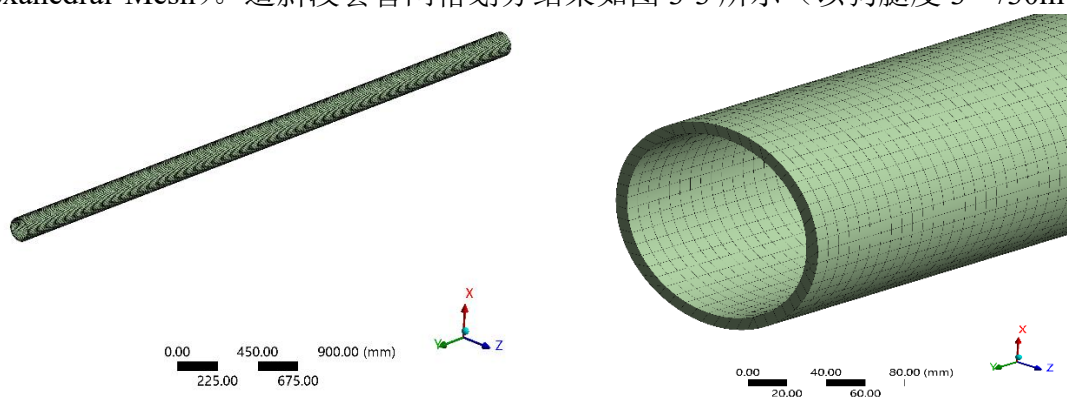


图 3-3 造斜段套管六面体网格划分

同理，针对水泥环部分的网格划分，考虑了其与套管的紧密接触关系以及整体几何形状的规则性。由于水泥环呈环状结构，与套管之间存在良好的粘结界面，因此在网格划分时，同样选择了六面体网格（Hexahedral Mesh）。水泥环网格划分结果如图 3-4 所示。

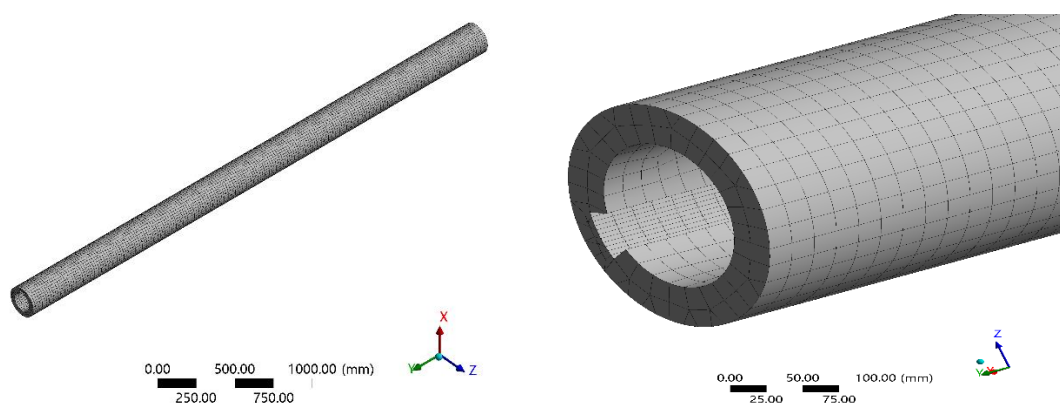


图 3-4 造斜段水泥环（含缺陷）六面体网格划分

针对地层模型的网格划分，考虑到地层模型相对于套管和水泥环模型尺寸较大、且分析计算的重点不在该区域，在计算效率与精度之间进行权衡后，采用了四面体网格（Tetrahedral Mesh）。相比于六面体网格，四面体网格具有更好的适应性，在处理大型不规则结构时，能够实现更高效的自动网格划分。地层网格划分结果如图 3-5 所示。

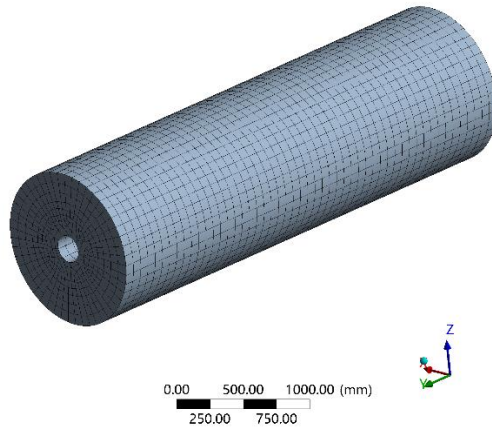


图 3-5 造斜段地层四面体网格划分

3.2.2 网格无关性验证

对造斜段套管-水泥环（含缺失）-地层有限元模型进行网格无关性验证时，同样采用逐步增加网格数量的方式，并重点关注计算结果的变化规律。与直井段不同，造斜段的结构复杂度更高，存在一定的曲率，使得应力分布更具非均匀性。在网格划分过程中，局部曲率变化较大的区域可能引发网格质量问题，进而影响计算收敛性和精度。随着网格数量的增加，计算得到的应力分布逐渐趋于稳定，但在过渡区域和应力集中区域仍可能出现一定的数值振荡。通过对比不同网格数量下的计算结果，当网格数量增大至一定程度后，相邻数据的变化幅度逐步减小，变化趋势图如图 3-6 所示。当网格数量达到约 42 万以上时，计算结果的变化率已小于 1%，表明计算结果已基本收敛，进一步增加网格数量对整体模拟精度影响不大。因此，最终确定造斜段模型的总网格数量为 428220 个，确保了计算精度的同时兼顾计算效率，为后续分析提供了可靠的数值基础。

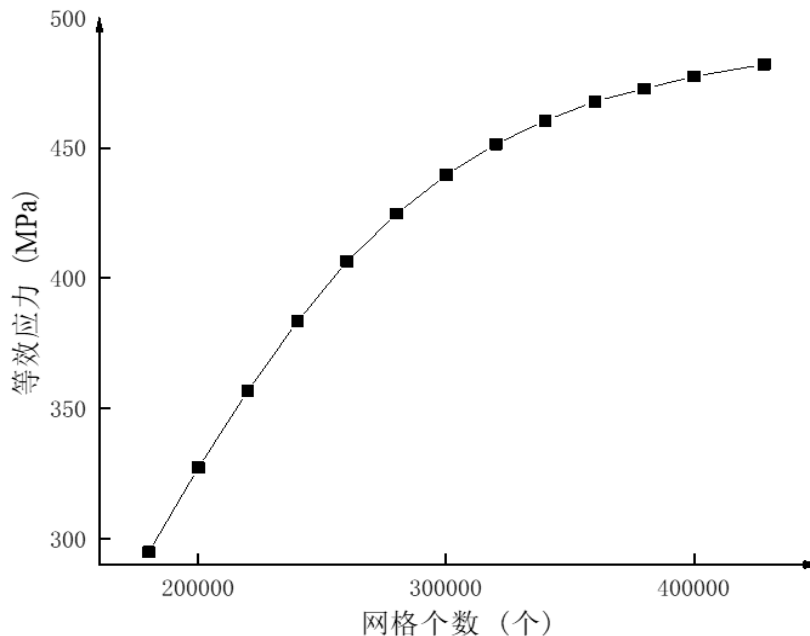


图 3-6 网格无关性变化趋势图

3.3 载荷分析及设置

水平井套管经过造斜段弯曲后，套管外侧主要受到来自地层的径向载荷，套管内壁则主要受到压裂液的泵压以及液柱的重力带来的载荷，载荷作用于套管示意图如图 3-7 所示。

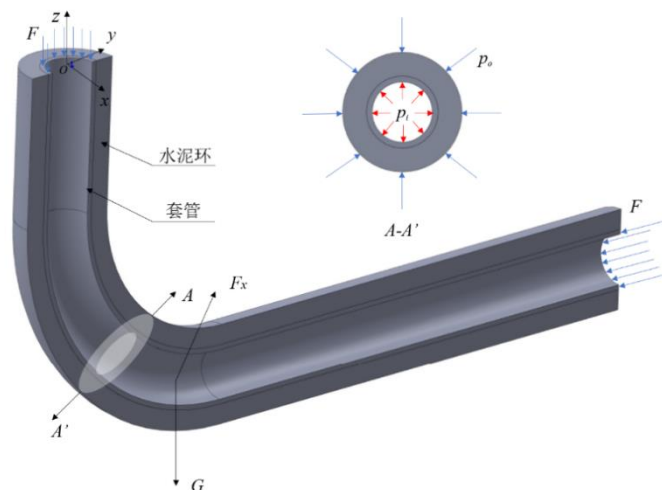


图 3-7 造斜段套管受力示意图

根据表 3-1 中压裂液密度为 1.05g/cm^3 ，最大水平地应力系数 $2\text{MPa}/100\text{m}$ ，垂向地应力系数 $1.9\text{MPa}/100\text{m}$ ，长庆油田庆城区块压裂工作中通常井口加压 70MPa 。通过计算得到 2000m - 2100m 地层深度处套管内部所受载荷为压裂液静液柱压力与井口加压之和，为 91MPa ，外部所受载荷为 40MPa ，套管弯曲至狗腿度 $3^\circ/30\text{m}$ 时，内部的弯曲应力为 32.58MPa 。根据计算得到的载荷对有限元模型进行载荷设置，考虑到弯曲应力在有限元软件中无法直接添加，此处采用对套管轴向一端固定，另一端施加载荷，计算得到载荷大小为 97963N ，达到模拟弯曲应力的效果。载荷设置如图 3-8 所示。

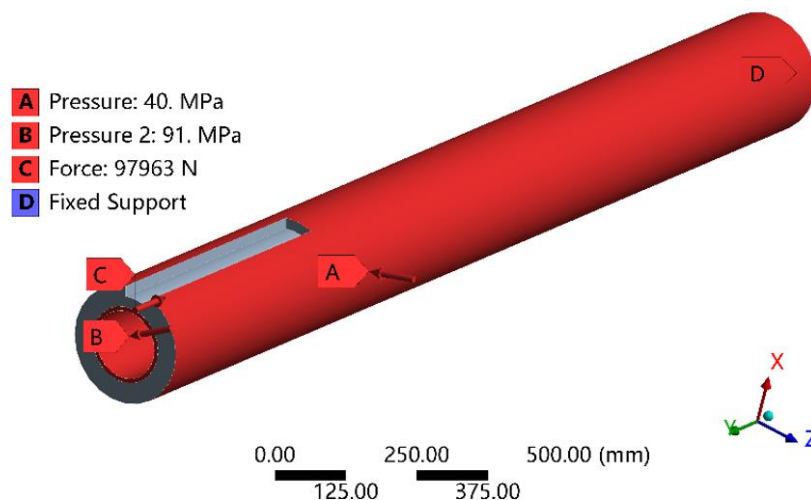
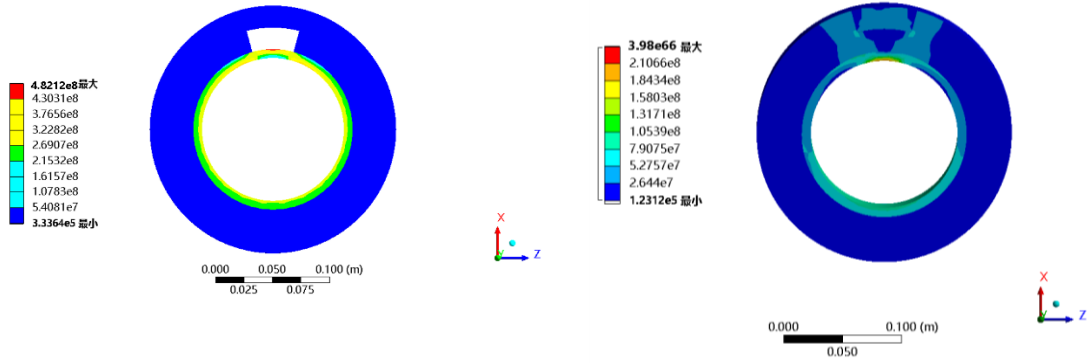


图 3-8 载荷设置图

3.4 有限元仿真结果分析

3.4.1 2000-2100m 深度弯曲载荷作用下套管等效应力分析

根据上述参数设置, 套管处于 2000m-2100m 时, 狗腿度 $3^{\circ}/30\text{m}$, 水泥环第一胶结面缺失角度 30° , 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$, 如图 3-9 (a) 所示, 有限元分析等效应力达到 482.12MPa , 水泥环第二胶结面缺失角度 30° , 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$, 如图 3-9 (b) 所示, 有限元分析等效应力达到 398.66MPa , 为显示细节, 下图为隐藏地层模型后的造斜段套管-水泥环等效应力云图。

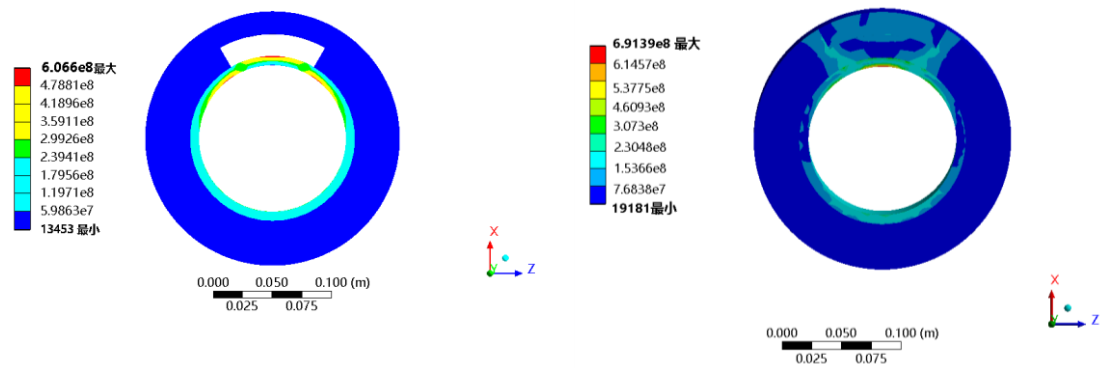


(a) 第一胶结面缺失 30°

(b) 第二胶结面缺失 30°

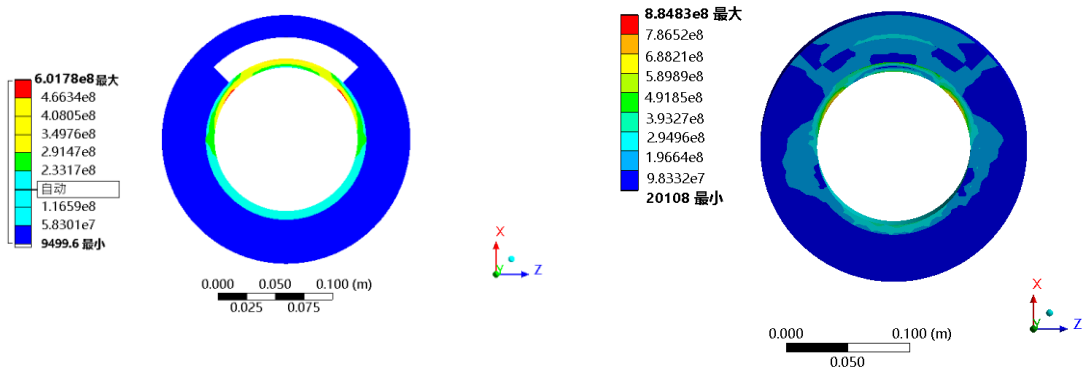
图 3-9 2000m-2100m 地层深度处, 狗腿度 $3^{\circ}/30\text{m}$, 第一、第二胶结面水泥环缺失 30° 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$, 造斜段套管等效应力云图

同理得到第一胶结面、第二胶结面水泥环缺失角度分别为 60° 、 90° , 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$ 的有限元等效应力如图 3-10 所示。



(a) 第一胶结面水泥环 60° 缺失

(b) 第二胶结面水泥环 60° 缺失



(c) 第一胶结面水泥环 90° 缺失 (d) 第二胶结面水泥环 90° 缺失

图 3-10 2000m-2100m 地层深度处，狗腿度 3°/30m，第一、第二胶结面水泥环缺失 60° 及 90° 缺失厚度为水泥环厚度的 1/2，造斜段套管等效应力云图

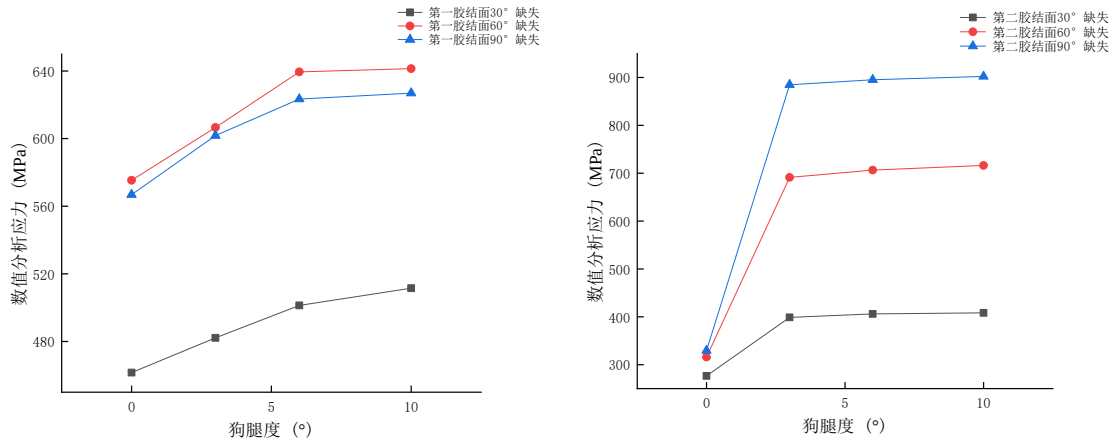
套管处于 2000m-2100m 时，狗腿度分别为 0° /30m、3° /30m、6° /30m、10° /30m，第一胶结面、第二胶结面水泥环缺失角度分别为 30° 、60° 、90° ，缺失厚度为水泥环厚度的 1/2 的有限元等效应力云图共计 6 组 24 张，为节约篇幅，有限元仿真结果数据见下表 3-4。

表 3-4 2000m-2100m 处水泥环不同缺失形态、不同狗腿度下造斜段套管等效应力

地层深度 /m	水泥环缺失形态	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa
2000-2100m	第一胶结面 30° 缺失	0	465.57	3	482.12	6	501.35	10	511.54
	第一胶结面 60° 缺失	0	575.46	3	606.60	6	639.47	10	641.41
	第一胶结面 90° 缺失	0	566.86	3	601.78	6	623.40	10	626.92
	第二胶结面 30° 缺失	0	276.71	3	398.66	6	406.12	10	408.35
	第二胶结面 60° 缺失	0	315.81	3	691.39	6	706.55	10	716.22
	第二胶结面 90° 缺失	0	329.44	3	884.83	6	895.27	10	902.20

分析表 3-4 中数据可知，在 2000m-2100m 地层深度狗腿度 3°/30m 时，第一胶结面水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，再变化至 90°的过程中，套管等效应力由 482.12MPa 变化至 606.60MPa，再变化至 601.78MPa，水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，套管等效

应力增大 20.52%，从 60°变化至 90°，套管等效应力降低 0.8%；第二胶结面缺失角度从 30°变化至 60°，再变化至 90°的过程中，套管等效应力由 398.66MPa 变化至 691.39MPa，再变化至 884.83MPa，水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，套管等效应力增大 73.43%，从 60°变化至 90°，套管等效应力增大 27.99%；可以观察到其中第一胶结面水泥环缺失角度变化过程中，当水泥环缺失角度为 60°时，套管等效应力最大 606.6MPa；而第二胶结面水泥环缺失时，套管等效应力呈现逐步增大。根据表 3-4 得到不同狗腿度下套管等效应力的变化趋势如图 3-11 所示。



(a)第一胶结面缺失套管等效应力变化 (b)第二胶结面缺失套管等效应力变化

图 3-11 第一、第二胶结面水泥环缺失不同狗腿度下造斜段套管等效应力的变化趋势

由图 3-11 可以看出，其他参数保持一致，随着狗腿度的变化，套管的等效应力变化整体呈现上升趋势，只有第一胶结面水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，再变化至 90°中，等效应力变化呈现先增大后下降。在实际施工过程中，应当充分考虑弯曲应力对于套管强度安全性的影响，合理设计井身结构。

3.4.2 2100-2300m 深度弯曲载荷作用下套管等效应力分析

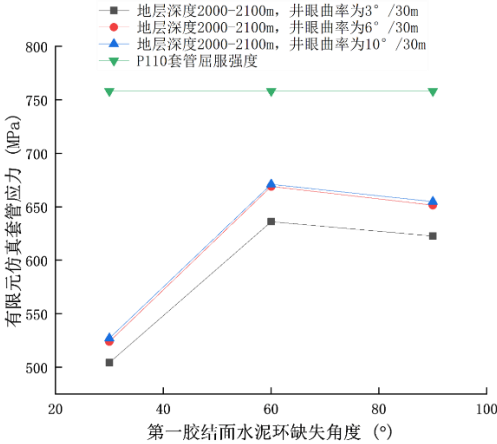
同理得到 2100-2200m 及 2200-2300m 时、不同胶结面、不同缺失角度及不同狗腿度下套管等效应力云图共计 12 组 48 张，为节约篇幅，有限元仿真等效应力结果数据如下表 3-5 所示。

表 3-5 不同胶结面、不同缺失角度、不同地层深度及不同狗腿度下套管等效应力结果

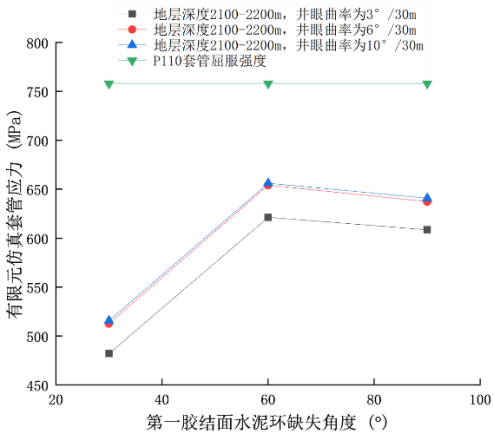
地层深度 /m	水泥环缺失形态	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析应力值 /MPa
2100-2200m	第一胶结面 30°缺失	0	472.83	3	504.34	6	512.71	10	515.84
		0	589.96	3	621.33	6	654.26	10	656.24
	第一胶结面 60°缺失	0	589.96	3	621.33	6	654.26	10	656.24
		0	589.96	3	621.33	6	654.26	10	656.24

2200-2300m	第一胶结面 90°缺失	0	580.58	3	608.74	6	637.42	10	640.90
	第二胶结面 30°缺失	0	286.58	3	405.52	6	406.59	10	408.64
	第二胶结面 60°缺失	0	328.12	3	699.66	6	714.68	10	724.35
	第二胶结面 90°缺失	0	341.60	3	898.35	6	908.10	10	915.72
	第一胶结面 30°缺失	0	484.06	3	505.81	6	524.07	10	527.27
	第一胶结面 60°缺失	0	604.61	3	636.05	6	669.05	10	671.07
	第一胶结面 90°缺失	0	594.31	3	622.62	6	651.54	10	654.92
	第二胶结面 30°缺失	0	296.62	3	405.65	6	407.07	10	408.93
	第二胶结面 60°缺失	0	340.42	3	707.92	6	722.81	10	732.49
	第二胶结面 90°缺失	0	353.73	3	911.85	6	920.92	10	929.20

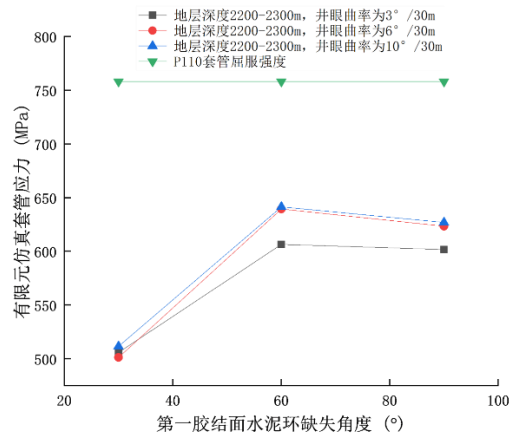
分析表 3-4 和表 3-5 中数据可知，其他参数（狗腿度 3°/30m，第一胶结面水泥环缺失角度 30°，缺失厚度为水泥环厚度的 1/2）保持一致，随着地层深度从 2000m 变化至 2300m 的过程中，套管所受等效应力由 482.12MPa 变化至 505.81MPa，套管等效应力增大 4.91%，变化趋势如图 3-12 所示。



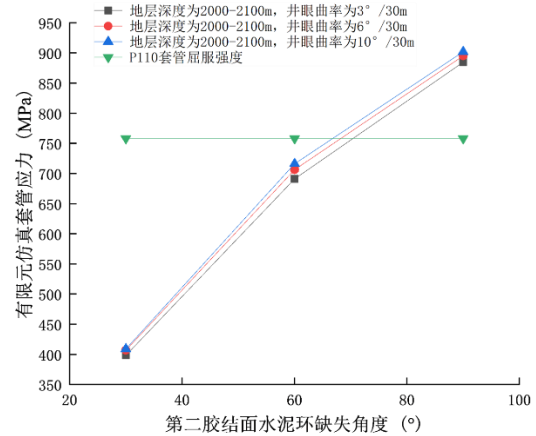
(a) 2000-2100m 深，第一胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化规律



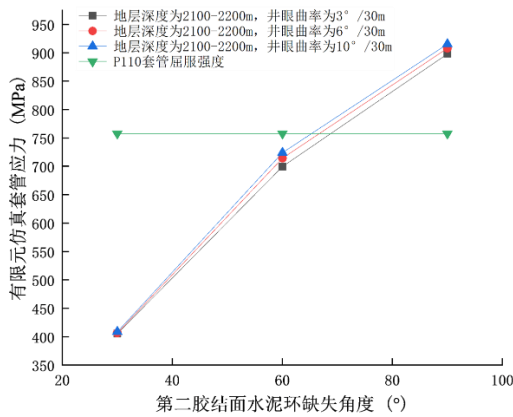
(b) 2100-2200m 深，第一胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化规律



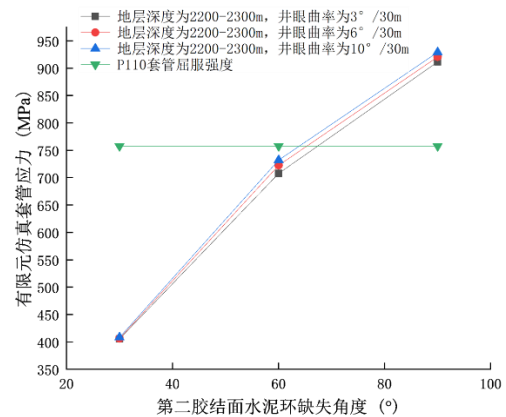
(c) 2200-2300m 深, 第一胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化规律



(d) 2000-2100m 深, 第二胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化规律



(e) 2100-2200m 深, 第二胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化规律



(f) 2200-2300m 深, 第二胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化规律

图 3-12 不同地层深度下第一及第二胶结面水泥环不同缺失角度下套管等效应力变化规律

分析图 3-12 套管等效应力变化情况可知, 第一胶结面水泥环缺失角度变化过程中, 当水泥环缺失角度为 60° 时, 套管等效应力最大。第二胶结面水泥环缺失角度变化过程中, 套管等效应力呈现逐步增大, 当水泥环缺失角度为 90° 时, 有限元仿真得到的套管等效应力已超过 P110 套管屈服极限。

3.5 本章小结

本文根据长庆油田庆城区块页岩油水平井固井套管为研究对象, 设置固井过程中水泥环缺失界面、缺失角度、井身狗腿度、地层深度作为主要研究特征, 分析在不同地层深度、不同水泥环缺失界面、不同缺失角度以及不同狗腿度下套管的强度安全性, 得到以下结论:

(1) 以狗腿度 $10^\circ/30\text{m}$ 为例, 第一胶结面水泥环缺失 30° 、 60° 、 90° 时, 套管的等效应力分别为 511.54MPa 、 641.41MPa 、 626.92MPa , 60° 时, 套管应力最大, 较无缺失时, 应力增加了 40.32% , 安全系数降低了 28.7% ;

(2) 第一胶结面水泥环缺失 60° 不变, 狗腿度 3° 、 6° 、 $10^\circ/30\text{m}$ 时, 套管的最大应力分别为 606.6MPa 、 639.47MPa 、 641.41MPa , 较狗腿度为 0 时的应力分别增加 5.44% 、 11.15% 、 11.49% , 安全系数分别降低了 5.2% 、 10.1% 、 10.4% ;

(3) 分析了第二胶结面水泥环缺失角度变化和狗腿度变化对套管应力和强度安全性的影响, 研究表明, 角度由 30° 增加到 90° 时, 应力 408.35MPa 增加到 902.2MPa , 增加了 120.9% , 说明随着角度增加, 套管应力急剧增加, 安全性下降;

(4) 狗腿度 3° 、 6° 、 $10^\circ/30\text{m}$ 时, 平均应力由 627.32MPa 增加到 648.8MPa , 增加了 3.42% , 说明狗腿度的影响不可忽视。

(5) 本章节以长庆油田庆城区块使用率最高的 $5\frac{1}{2} 139.7\text{mm} \times 7.72\text{mm}$ P110 套管为研究对象, 通过有限元软件分析了狗腿度及水泥环缺失共同作用的套管强度安全性, 为页岩油水平井造斜段弯曲载荷下固井缺陷压裂套管强度安全性分析提供依据。

第四章 交变载荷和固井缺陷对套管强度安全性的影响分析

页岩油水平井部分套损井出现套管损失的原因是超深井压裂过程中井口无法保证长时间定值加压，交变载荷对套管内壁产生交替压力。本章以长庆油田庆城区块页岩油水平井为研究对象，在不同地层深度、不同狗腿度、不同水泥环缺失界面以及不同水泥环缺失角度因素基础上增加交变载荷，采用采用 ANSYS Workbench 仿真软件模拟上述因素对套管强度安全性的影响，完善压裂工况参数和优化井身结构理论。

4.1 基础参数设置和几何模型建立

根据测井数据，由于井身结构过长，导致压裂工艺持续时间长，井口加压不能保证恒定值，常出现交替变化波动，为分析压裂工况下交变载荷对水平井造斜段固井缺陷套管强度安全性的影响，建模参照本文第三章 3.1.2 节进行建立。

4.1.1 基础参数设置

基础参数设置同本文第三章 3.1.1 节，在缺失界面、缺失角度、井身狗腿度、地层深度四个研究特征基础上，增加交变载荷作用，长时间压裂，井口泵压会有所下降，因此井口泵压（交变载荷）取 65MPa→55MPa→65MPa→55MPa，循环周期为 30s，变化规律如下图 4-1 所示，交变载荷作用下基础参数设置如下表 4-1 所示。

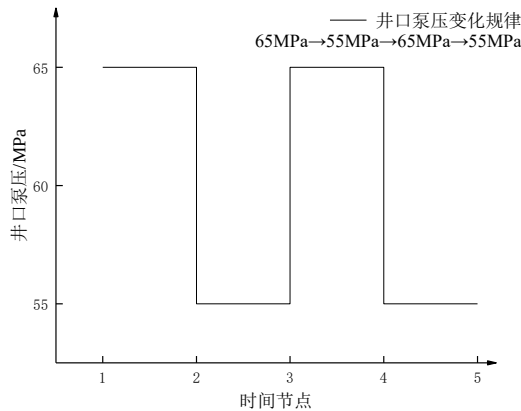


图 4-1 井口泵压（交变载荷）变化规律

表 4-1 交变载荷作用下基础参数设置

	套管	水泥环	地层
钢级	P110(139.7mm×7.72mm)	/	/
外径 D/mm	139.7	215.9	1215.9
壁厚 t/mm	7.72	38.1	500
弹性模量/GPa	210	4-13（取 9）	28
泊松比	0.3	0.17	0.25
压力液密度 g/cm ³	1.05	/	/

内压梯度 MPa/100m	1.05	/	/
最大水平地应力系数 MPa/100m	/	/	2
垂向地应力系数 MPa/100m	/	/	1.9
井口泵压（交替变化）/MPa	65MPa→55MPa→65MPa→55MPa		

4.1.2 几何模型建立

几何模型建立仍使用 SolidWorks 进行三维建模，几何模型建立同第三章 3.1.2 节，根据圣维南原理，建立模型长度为 4000mm，使用 SolidWorks 软件分别建立水泥环第一胶结面、第二胶结面缺失，狗腿度分别为 $3^\circ/30\text{m}$ 、 $6^\circ/30\text{m}$ 、 $10^\circ/30\text{m}$ ，水泥环缺失角度 30° ，缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$ 的三维模型。

4.2 网格划分及网格无关性验证

4.2.1 网格划分

对交变载荷作用下水平井造斜段固井缺陷对套管强度安全性的影响进行分析时，采用与第四章一致的有限元模型，网格划分如第三章 3.2.1 节，套管与水泥环部分因其形状较为规则，选用六面体网格（Hexahedral Mesh）以确保较高的计算精度和收敛性；地层部分由于规模较大，且并非主要计算对象，选用了四面体网格（Tetrahedral Mesh），以提供更灵活的网格划分并提高计算效率。

4.2.2 网格无关性验证

对交变载荷作用下造斜段套管-水泥环（含缺失）-地层有限元模型进行网格无关性验证时，验证方法和第三章 3.2.2 节一致，最终确定造斜段模型的总网格数量为 428220 个，确保了计算精度的同时兼顾计算效率，为后续分析提供了可靠的数值基础。

4.3 载荷分析及设置

根据第三章 3.1.3 节，水平井套管经过造斜段弯曲后，套管外侧主要受到来自地层的径向载荷，套管内壁则主要受到压裂液的泵压以及液柱的重力带来的载荷，结合图 4-1 所示井口泵压（交变载荷）变化规律，计算得到再 2000m-2100m 地层深度处，套管内壁所受载荷变化为 $86\text{MPa} \rightarrow 76\text{MPa} \rightarrow 86\text{MPa} \rightarrow 76\text{MPa}$ ，仿真中套管内壁载荷施加变化规律如图 4-2 所示。

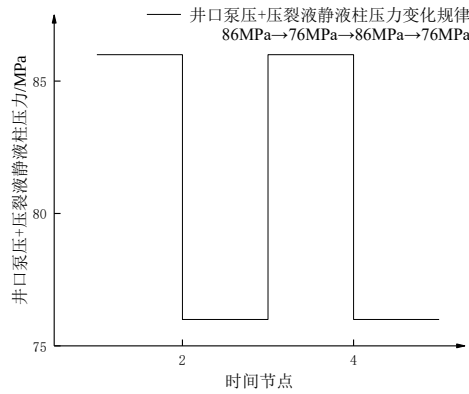


图 4-2 造斜段套管内壁载荷施加变化规律

根据表 4-1 的参数设置, 2000m-2100m 地层深度处造斜段套管内部所受载荷如上图 4-2 变化规律, 外部所受载荷为 40MPa, 套管弯曲至狗腿度 $3^{\circ}/30\text{m}$ 时, 内部的弯曲应力为 32.58MPa。根据计算得到的载荷对有限元模型进行载荷设置, 考虑到弯曲应力在有限元软件中无法直接添加, 此处采用对套管轴向一端固定, 另一端施加载荷, 达到模拟弯曲应力的效果, 载荷设置如图 4-3 所示。

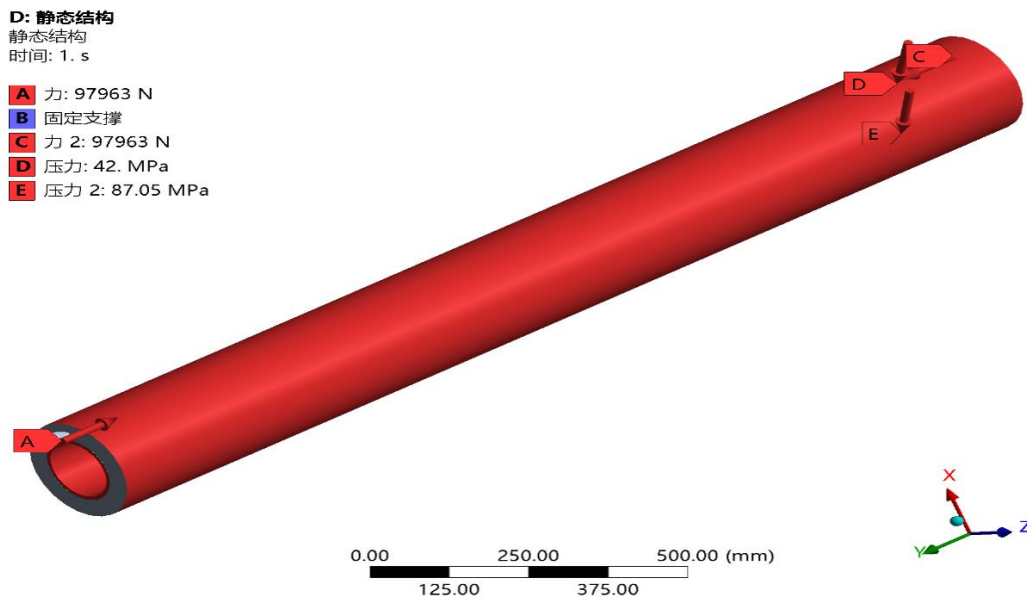


图 4-3 2000m-2100m 地层深度处造斜段套管载荷设置

4.4 有限元仿真结果分析

4.4.1 2000-2100m 深度弯曲载荷和交变载荷作用下套管等效应力分析

根据上述参数设置, 套管处于 2000m-2100m 时, 狗腿度 $3^{\circ}/30\text{m}$, 水泥环第一胶结面缺失角度 30° , 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$, 如图 4-4 (a) 所示, 在交变载荷作用下, 有限元分析等效应力达到 931.81MPa, 水泥环第二胶结面缺失角度 30° , 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$, 如图 4-4 (b) 所示, 在交变载荷作用下, 有限元分析等效应力达到

523.84MPa，为显示细节，下图为隐藏地层模型后的套管-水泥环的等效应力云图。

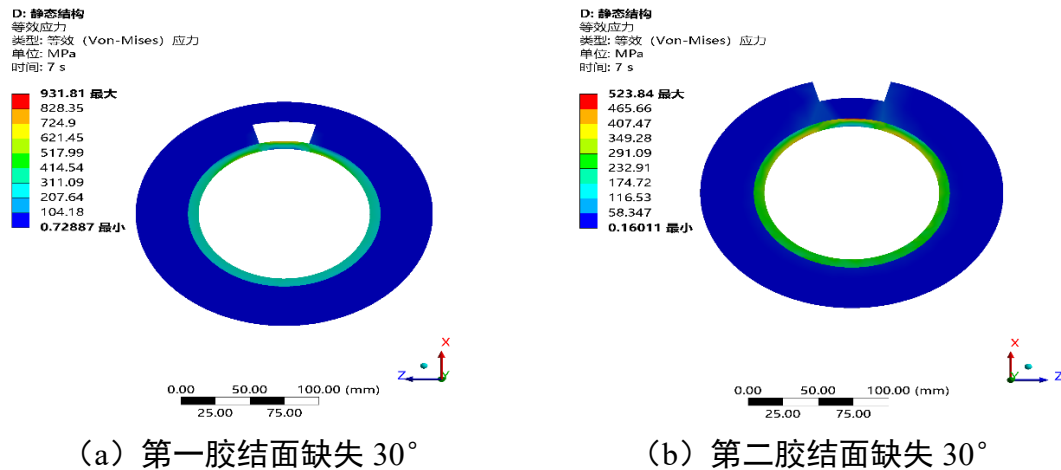


图 4-4 2000m-2100m 地层深度处，狗腿度 3°/30m，第一、第二胶结面水泥环缺失 30° 缺失厚度为水泥环厚度的 1/2，交变载荷作用下造斜段套管等效应力云图

同理得到第一胶结面、第二胶结面水泥环缺失角度分别为 60°、90°，缺失厚度为水泥环厚度的 1/2，交变载荷作用下的造斜段套管有限元等效应力，如图 4-5 所示。

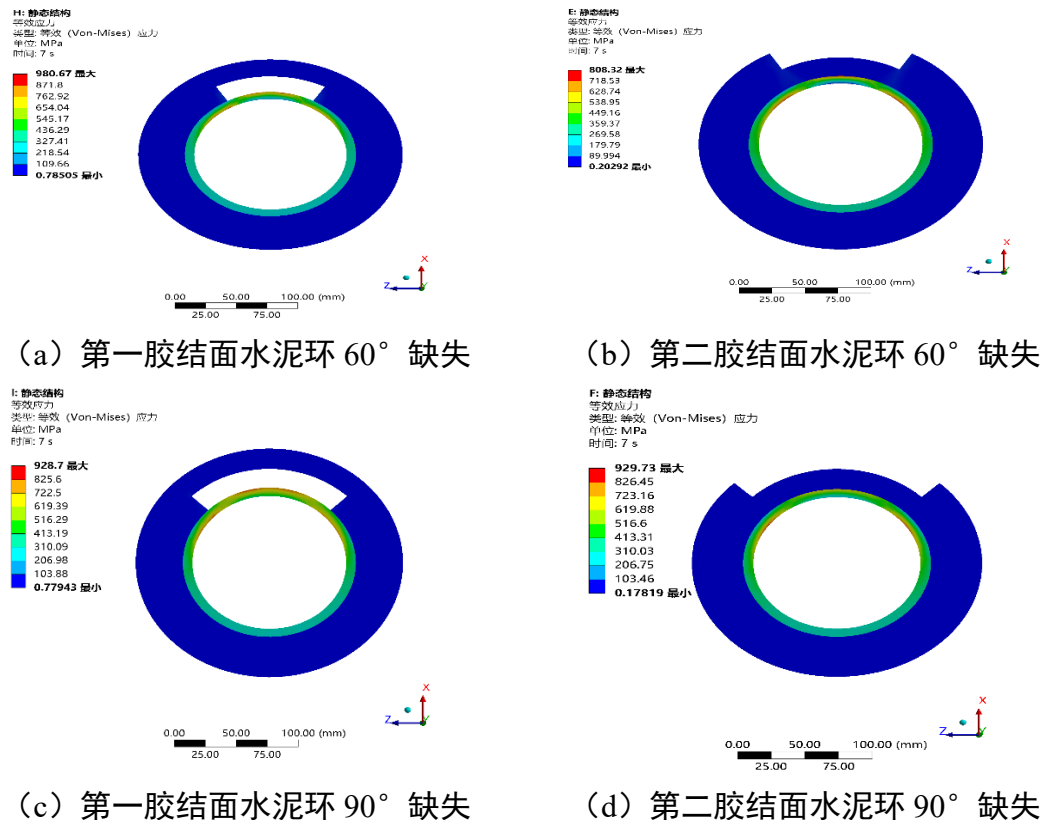


图 4-5 2000m-2100m 地层深度处，狗腿度 3°/30m，第一、第二胶结面水泥环缺失 60° 及 90° 缺失厚度为水泥环厚度的 1/2，交变载荷作用下造斜段套管等效应力云图

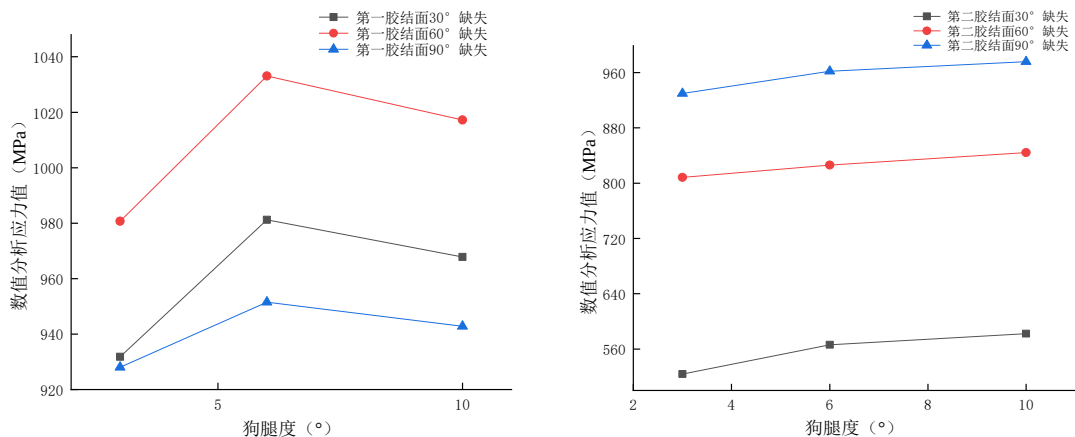
套管处于 2000m-2100m 时，狗腿度分别为 0° /30m、3° /30m、6° /30m、10° /30m，第一胶结面、第二胶结面水泥环缺失角度分别为 30°、60°、90°，缺失厚度为水泥环厚度的 1/2，共计 6 组 18 张云图，为节约篇幅，交变载荷作用下造斜段套管有限元等

效应力结果数据见下表 4-2。

表 4-2 2000m-2100m 处水泥环不同缺失形态、不同狗腿度，交变载荷作用下造斜段套管等效应力

地层深度 /m	水泥环缺失 形态	狗腿度 ° /30m	数值分析 应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析 应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析 应力值 /MPa
2000- 2100m	第一胶结面 30°缺失	3	931.81	6	981.21	10	967.83
	第一胶结面 60°缺失	3	980.67	6	1033.07	10	1017.23
	第一胶结面 90°缺失	3	928.07	6	951.49	10	942.81
	第二胶结面 30°缺失	3	523.84	6	566.14	10	582.21
	第二胶结面 60°缺失	3	808.32	6	826.17	10	844.17
	第二胶结面 90°缺失	3	929.73	6	962.03	10	975.78

分析表 4-2 中数据可知，在 2000m-2100m 地层深度狗腿度 3°/30m 时，第一胶结面水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，再变化至 90°的过程中，套管等效应力由 931.81MPa 变化至 980.67MPa，再变化至 928.07MPa，水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，套管等效应力增大 5.24%，从 60°变化至 90°，套管等效应力降低 5.36%；第二胶结面缺失角度从 30°变化至 60°，再变化至 90°的过程中，套管等效应力由 523.84MPa 变化至 808.32MPa，再变化至 929.73MPa，水泥环缺失角度从 30°变化至 60°，套管等效应力增大 53.31%，从 60°变化至 90°，套管等效应力增大 15.02%；可以观察到其中第一胶结面水泥环缺失角度变化过程中，当水泥环缺失角度为 60°时，套管等效应力最大 980.67MPa；而第二胶结面水泥环缺失时，套管等效应力呈现逐步增大。根据表 4-2 得到不同狗腿度下套管等效应力的变化趋势如图 4-6 所示。



(a)第一胶结面缺失套管等效应力变化 (b)第二胶结面缺失套管等效应力变化

图 4-6 2000m-2100m 地层深度第一、第二胶结面水泥环缺失不同狗腿度下套管等效应力的变化情况

由图 4-6 可以看出, 其他参数保持一致, 随着狗腿度的变化, 套管在第一胶结面水泥环缺失角度从 30° 变化至 60° , 再变化至 90° 中, 等效应力变化呈现先增大后下降。而套管在第二胶结面水泥环缺失角度从 30° 变化至 60° , 再变化至 90° 中, 等效应力变化呈现先快速剧增, 后逐步缓慢增长趋势。在实际施工过程中, 应当充分考虑弯曲应力对于套管强度安全性的影响, 合理设计井身结构。

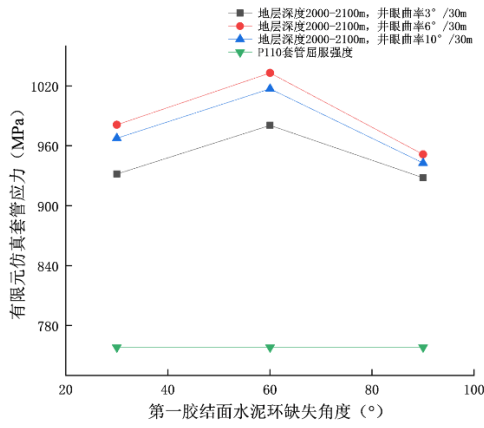
4.4.2 2100-2300m 深度弯曲载荷和交变载荷作用下套管等效应力分析

在上述基础上, 通过改变内外载荷设置来模拟套管在地下所处的不同深度, 得到造斜段套管处于 2100m-2200m、2200m-2300m 不同地层深度下的有限元等效应力, 共计 12 组 36 张云图, 为节约篇幅, 有限元等效应力结果数据如下表 4-3 所示。

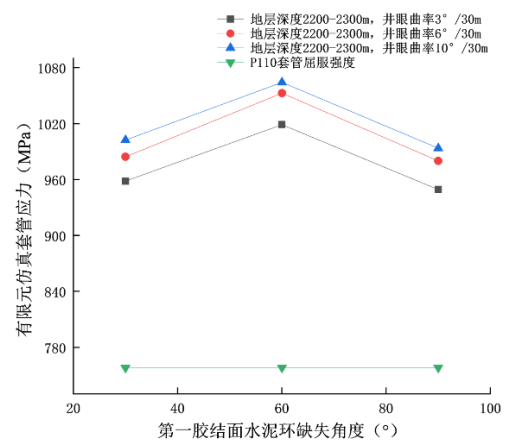
表 4-3 2100m-2200m、2200m-2300m 不同胶结面、不同缺失角度及不同狗腿度下套管等效应力结果

地层深度 /m	水泥环缺失 形态	狗腿度 ° /30m	数值分析 应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析 应力值 /MPa	狗腿度 ° /30m	数值分析 应力值 /MPa
2100- 2200m	第一胶结面 30°缺失	3	944.08	6	972.81	10	988.73
	第一胶结面 60°缺失	3	1005.02	6	1041.33	10	1055.06
	第一胶结面 90°缺失	3	936.73	6	959.18	10	967.52
	第二胶结面 30°缺失	3	530.92	6	563.22	10	574.10
	第二胶结面 60°缺失	3	822.18	6	849.55	10	961.27
	第二胶结面 90°缺失	3	925.42	6	961.30	10	969.81
	第一胶结面 30°缺失	3	958.44	6	984.37	10	1002.40
	第一胶结面 60°缺失	3	1018.90	6	1052.74	10	1064.35
	第一胶结面 90°缺失	3	949.26	6	980.03	10	993.59
2200- 2300m	第二胶结面 30°缺失	3	536.64	6	569.41	10	586.10
	第二胶结面 60°缺失	3	835.85	6	863.22	10	879.14
	第二胶结面 90°缺失	3	946.27	6	987.63	10	1006.4

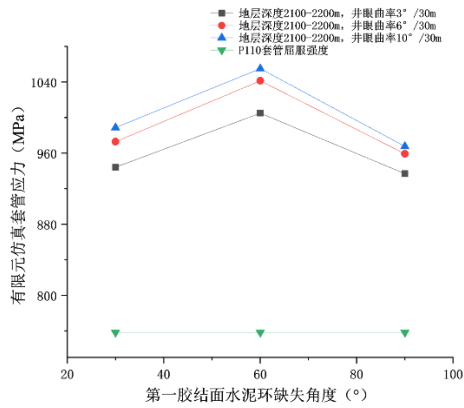
分析表 4-2 和表 4-3 中数据可知, 其他参数 (狗腿度 $3^\circ/30\text{m}$, 第一胶结面水泥环缺失角度 30° , 缺失厚度为水泥环厚度的 $1/2$) 保持一致, 随着地层深度从 2000m 变化至 2300m 的过程中, 套管所受等效应力由 931.81MPa 变化至 958.44MPa , 套管等效应力增大 2.86%, 变化趋势如图 4-7 所示。



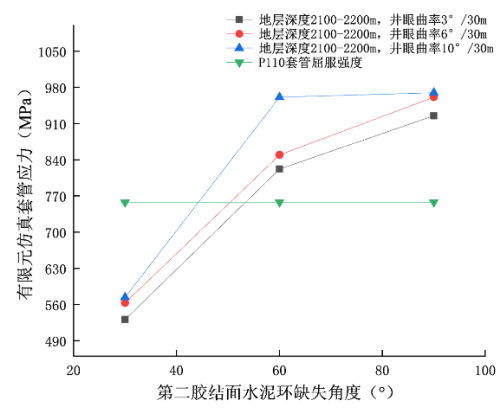
(a) 2000-2100m 深，第一胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化情况



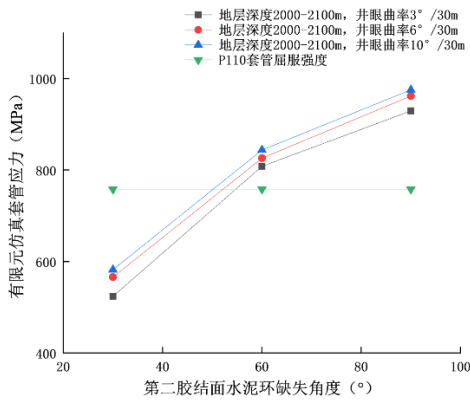
(b) 2100-2200m 深，第一胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化情况



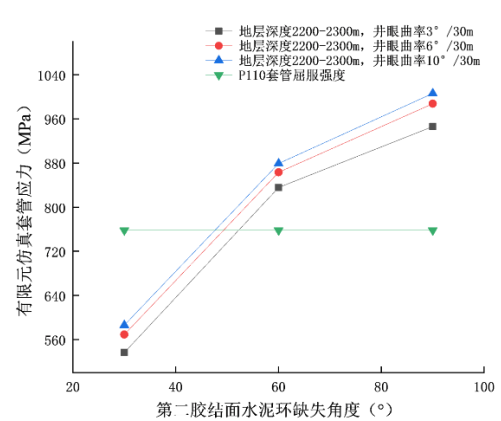
(c) 2200-2300m 深，第一胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化情况



(d) 2000-2100m 深，第二胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化情况



(e) 2100-2200m 深，第二胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化情况



(f) 2200-2300m 深，第二胶结面水泥环不同缺失角度套管等效应力变化情况

图 4-7 不同深度水泥环第一和第二胶结面不同缺失角度下套管等效应力变化情况

分析图 4-7 套管等效应力变化情况可知，当水泥环缺失角度为 60° 时，套管等效应力最大。第二胶结面水泥环缺失角度变化过程中，套管等效应力呈现逐步增大；在交变载荷作用下，造斜段套管在第一胶结面存在缺失时均超过 P110 套管屈服极限 758MPa；

在交变载荷作用下，造斜段套管在第二胶结面缺失 60 度时，有限元仿真得到的套管等效应力已超过 P110 套管屈服极限 758MPa。

4.5 本章小结

本文根据长庆油田庆城区块页岩油水平井固井套管为研究对象，设置固井过程中水泥环缺失界面、缺失角度、井身狗腿度、地层深度以及套管内壁载荷呈交替变化作为主要研究特征，分析在不同地层深度、不同水泥环缺失界面、不同缺失角度、不同狗腿度下交变载荷作用对于造斜段套管强度安全性的影响，得到以下结论：

（1）以狗腿度 10°/30m 为例，在 2000-2100m 深地层中，第一胶结面水泥环缺失 30°、60°、90°时，套管的最大应力分别为 981.21MPa、1033.07MPa、942.81MPa，60°时，套管应力最大。

（2）第一胶结面水泥环缺失 60°不变，在 2000-2100m 深地层中，狗腿度分别为 3°、6°、10°/30m 时，套管的最大应力分别为 980.67MPa、1017.23MPa、1033.07MPa，在狗腿度由 3°/30m 变化至 10°/30m，有限元仿真得到的套管等效应力增长 5.34%；

（3）分析第二胶结面水泥环缺失角度变化和狗腿度变化对套管应力和强度安全性的影响，研究表明，在 2000-2100m 深地层中，缺失角度由 30°增加到 90°时，应力 582.21MPa 增加到 975.78MPa，增加了 67.60%，说明随着角度增加，套管应力急剧增加，安全性下降；

（4）狗腿度 3°、6°、10°/30m 时，平均应力由 861.79MPa 增加到 911.54MPa，增加了 5.77%，说明狗腿度对套管强度安全性的影响不可忽视。

本章以长庆油田庆城区块 P110 套管作为研究对象，在第三章弯曲载荷和水泥环缺陷的基础上，引入井口加压交替变化产生的交变载荷，分析套管在复杂载荷下的强度安全性，为页岩油水平井造斜段弯曲载荷下固井缺陷压裂套管强度安全性分析提供依据。

第五章 压裂工况下套管强度安全性分析软件研发

本章提出了一种基于第四强度理论的综合套管强度安全性评价方法并研发对应分析软件。主要考察“残余应力”、温度效应、鼓胀效应、狗腿度影响等多种因素，全面分析套管在复杂工况下的应力状态，采用 Visual Studio2022 结合 Access 数据库研发适用于压裂工况下的套管强度安全性分析软件。

5.1 数据库建立

基于 Access 数据库进行数据管理。该软件数据库包含四个主要表单以及若干结果数据表，用于存储测井数据、套管参数、工况参数、井身结构信息及计算结果，以确保数据的完整性、可追溯性和可扩展性。所有建立的数据库列表如图 5-1 所示

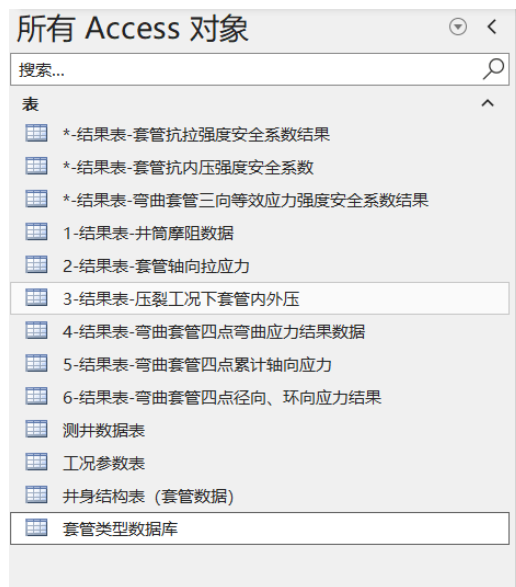
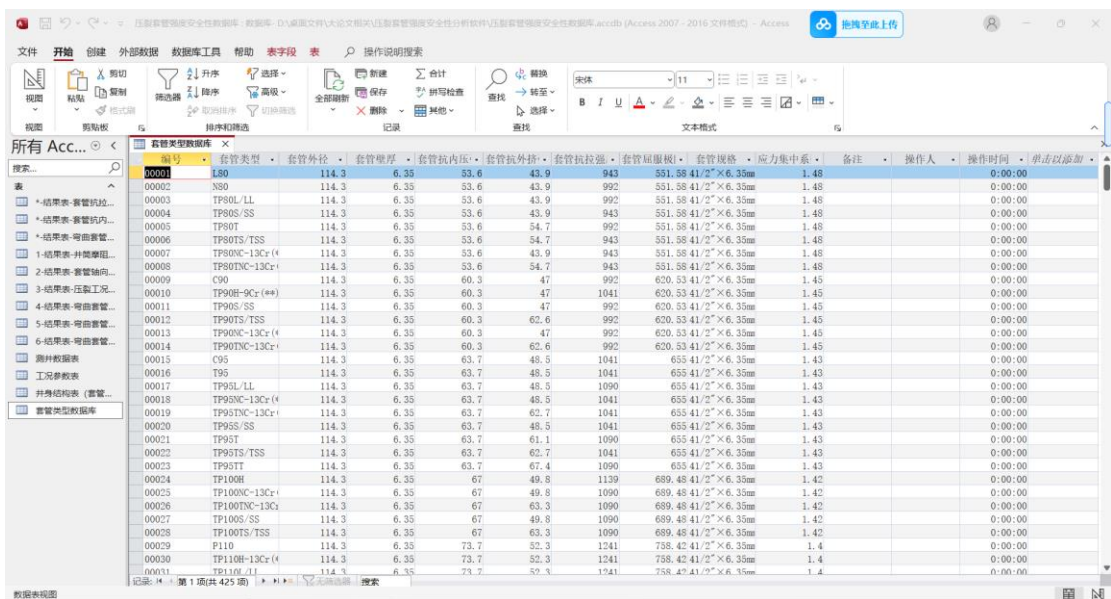


图 5-1 数据库总库列表

5.1.1 套管类型数据表建立

使用 Access 软件建立套管类型数据表，如图 5-2 所示，根据常用套管类型、规格及其关键参数（如外径、壁厚、钢级、连接方式等）进行规范化建模。数据表包含套管的抗内压强度、抗外挤强度、抗拉强度等重要力学性能参数，并支持用户自定义扩展。使用软件时，用户可直接输入所需的套管型号或关键参数，系统将自动从套管类型数据表中匹配对应的套管尺寸及相关力学性能参数，并提供快速查询和调用功能，以支持后续的强度分析和工程计算。

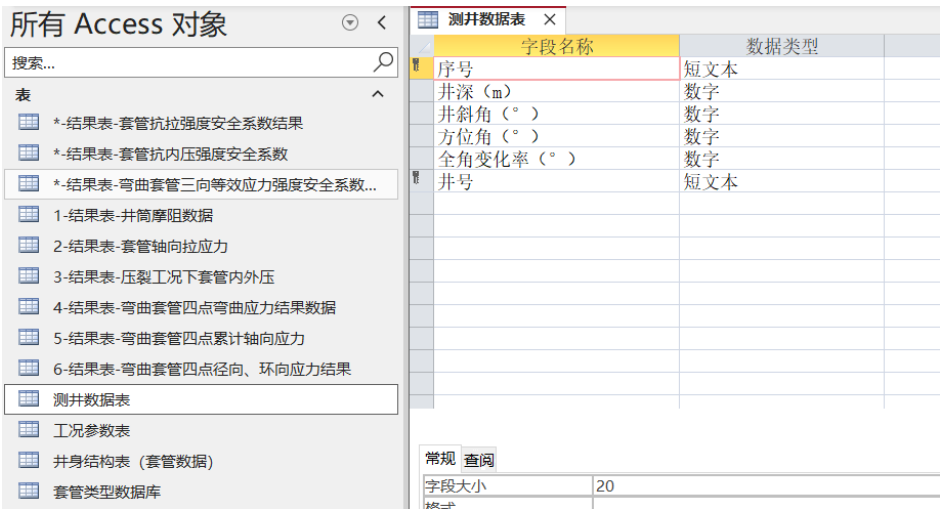


ID	套管类型	套管外径	套管壁厚	套管抗内压	套管抗外挤	套管抗拉强	套管屈服强度	套管规格	应力集中系	备注	操作人	操作时间	备注以原加
00001	ISO	114.3	6.35	53.6	43.9	943	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00002	N80	114.3	6.35	53.6	43.9	992	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00003	TP80L/LL	114.3	6.35	53.6	43.9	992	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00004	TP80S/SS	114.3	6.35	53.6	43.9	943	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00005	TP80T	114.3	6.35	53.6	54.7	992	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00006	TP80TS/TSS	114.3	6.35	53.6	54.7	943	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00007	TP80NC-13Cr (4	114.3	6.35	53.6	43.9	943	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00008	TP80NC-13Cr (4	114.3	6.35	53.6	54.7	943	551.58	41/2"×6.35mm	1.48			0:00:00	
00009	C90	114.3	6.35	60.3	47	992	620.53	41/2"×6.35mm	1.45			0:00:00	
00010	TP90H-9Cr (H)	114.3	6.35	60.3	47	1041	620.53	41/2"×6.35mm	1.45			0:00:00	
00011	TP90S/SS	114.3	6.35	60.3	47	992	620.53	41/2"×6.35mm	1.45			0:00:00	
00012	TP90TS/TSS	114.3	6.35	60.3	62.6	992	620.53	41/2"×6.35mm	1.45			0:00:00	
00013	TP90NC-13Cr (4	114.3	6.35	60.3	47	992	620.53	41/2"×6.35mm	1.45			0:00:00	
00014	TP90NC-13Cr (4	114.3	6.35	60.3	62.6	992	620.53	41/2"×6.35mm	1.45			0:00:00	
00015	C95	114.3	6.35	63.7	48.5	1041	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00016	T95	114.3	6.35	63.7	48.5	1041	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00017	TP95L/LL	114.3	6.35	63.7	48.5	1090	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00018	TP95NC-13Cr (4	114.3	6.35	63.7	48.5	1041	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00019	TP95NC-13Cr (4	114.3	6.35	63.7	62.7	1041	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00020	TP95S/SS	114.3	6.35	63.7	48.5	1041	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00021	TP95T	114.3	6.35	63.7	61.1	1090	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00022	TP95TS/TSS	114.3	6.35	63.7	62.7	1041	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00023	TP95TT	114.3	6.35	63.7	67.4	1090	655.41	2"×6.35mm	1.43			0:00:00	
00024	TP100H	114.3	6.35	67	49.8	1139	689.48	41/2"×6.35mm	1.42			0:00:00	
00025	TP100NC-13Cr (4	114.3	6.35	67	49.8	1090	689.48	41/2"×6.35mm	1.42			0:00:00	
00026	TP100NC-13Cr (4	114.3	6.35	67	63.3	1090	689.48	41/2"×6.35mm	1.42			0:00:00	
00027	TP100S/SS	114.3	6.35	67	49.8	1090	689.48	41/2"×6.35mm	1.42			0:00:00	
00028	TP100TS/TSS	114.3	6.35	67	63.3	1090	689.48	41/2"×6.35mm	1.42			0:00:00	
00029	P110	114.3	6.35	73.7	52.3	1241	738.42	41/2"×6.35mm	1.4			0:00:00	
00030	TP110H-13Cr (4	114.3	6.35	73.7	52.3	1241	738.42	41/2"×6.35mm	1.4			0:00:00	
00031	TP110L/LL	114.3	6.35	73.7	52.3	1241	738.42	41/2"×6.35mm	1.4			0:00:00	

图 5-2 套管类型数据库表

5.1.2 测井数据表建立

使用 Access 软件创建了测井数据表模板，设计视图如图 5-3 所示，专门用于存储实际测得井下相关的数据。该数据表包括井深、井斜、全角变化率、井号、等测井过程中所获得的关键参数。由于每个油气井的地质条件、工况不同，因此测井数据表具有较高的灵活性和扩展性。用户可以通过输入测井过程中获得的原始数据，软件将自动进行数据存储和分析，提供对各类测井数据的快速查询和处理能力，为后续的工程计算与分析提供准确可靠的数据支持。



字段名称	数据类型
序号	短文本
井深 (m)	数字
井斜角 (°)	数字
方位角 (°)	数字
全角变化率 (°)	数字
井号	短文本

图 5-3 测井数据表设计视图

5.1.3 井身结构数据表建立

井身结构数据表主要用于存储井筒的结构信息，包括套管层号、套管类型、套管规

格、套管层数、套管尺寸及材料参数等信息，设计视图如图 5-4 所示。此表对于井身结构的分析至关重要，能够帮助用户快速了解井身各部分的构成，为强度分析、井筒稳定性计算等提供基础数据。数据表的设计考虑到井身结构的复杂性，并支持对不同类型井身结构的灵活扩展，以适应不同项目的需求。

所有 Access 对象

搜索...

表

*-结果表-套管抗拉强度安全系数结果

*-结果表-套管抗内压强度安全系数

*-结果表-弯曲套管三向等效应力强度安全系数...

1-结果表-井筒摩阻数据

2-结果表-套管轴向拉应力

3-结果表-压裂工况下套管内外压

4-结果表-弯曲套管四点弯曲应力结果数据

5-结果表-弯曲套管四点累计轴向应力

6-结果表-弯曲套管四点径向、环向应力结果

测井数据表

工况参数表

井身结构表 (套管数据)

套管类型数据库

字段名称	数据类型
井号	短文本
套管层号	短文本
套管类型	短文本
套管规格	短文本
套管层数	短文本
套管外径	数字
套管壁厚	数字
套管额定抗内压强度 (MPa)	数字
套管额定抗外挤强度 (MPa)	数字
备注	短文本
操作人	短文本
操作时间	日期/时间

常规 查阅

字段大小 20

格式:

图 5-4 井身结构数据表设计视图

5.1.4 工况参数数据表建立

工况参数数据表用于存储与井下作业相关的工况数据，包括地层压力梯度、套管属性及尺寸参数、压裂液密度、压裂泵压等关键操作参数，设计视图如图 5-5 所示。该表格设计充分考虑了多种井下工况的变动性，能够根据不同的作业阶段和井下情况进行动态数据输入。用户可以根据实际的作业条件，输入相关参数，系统将实时更新工况数据，并自动进行数据分析和处理，为后续的计算与预测提供必要支持。

所有 Access 对象

搜索...

表

*-结果表-套管抗拉强度安全系数结果

*-结果表-套管抗内压强度安全系数

*-结果表-弯曲套管三向等效应力强度安全系数...

1-结果表-井筒摩阻数据

2-结果表-套管轴向拉应力

3-结果表-压裂工况下套管内外压

4-结果表-弯曲套管四点弯曲应力结果数据

5-结果表-弯曲套管四点累计轴向应力

6-结果表-弯曲套管四点径向、环向应力结果

测井数据表

工况参数表

井身结构表 (套管数据)

套管类型数据库

字段名称	数据类型
井号	短文本
井深 (m)	数字
全角变化率 (° /30m)	数字
套管外径 (mm)	数字
壁厚 (mm)	数字
地层压力梯度 (/100m)	数字
套管弹性模量 (/GPa)	数字
压裂液密度 (g/cm ³)	数字
压裂泵压 (/MPa)	数字
每30m增加段系数	数字
套管额定抗内压强度 (MPa)	数字
套管额定抗拉强度 (kN)	数字

常规 查阅

字段大小 255

格式:

图 5-5 工况参数数据表设计视图

5.1.5 过程结果数据表建立

在软件计算过程中，对软件计算每一步骤得到的结果建立过程结果数据表，列表如图 5-6 所示。共六张过程结果数据表，分别为井筒摩阻数据表、套管轴向拉应力数据表、压裂工况下套管内外压数据表、弯曲套管四点弯曲应力结果数据表、弯曲套管四点累计轴向应力数据表以及弯曲套管四点径向、环向应力结果数据表。

1-结果表-井筒摩阻数据
2-结果表-套管轴向拉应力
3-结果表-压裂工况下套管内外压
4-结果表-弯曲套管四点弯曲应力结果数据
5-结果表-弯曲套管四点累计轴向应力
6-结果表-弯曲套管四点径向、环向应力结果

图 5-6 过程结果数据列表

井筒摩阻数据表、套管轴向拉应力数据表设计视图如图 5-7 所示。

1-结果表-井筒摩阻数据	字段名称	数据类型
井号	短文本	
井深 (m)	数字	
压裂泵压 (MPa)	数字	
全角变化率-弧度制 (k/rad)	数字	
摩阻 (MPa)	数字	

2-结果表-套管轴向拉应力	字段名称	数据类型
井号	短文本	
井深 (m)	数字	
压裂液密度 (g/cm ³)	数字	
套管内压Pi (MPa)	数字	
套管外压Po (MPa)	数字	
套管轴向拉应力 (MPa)	数字	

(a) 井筒摩阻数据表设计视图 (b) 套管轴向拉应力数据表设计视图

图 5-7 井筒摩阻数据表及套管轴向拉应力数据表设计视图

5.1.6 最终结果数据表建立

根据软件计算，最终得到三向应力状态下套管的强度安全系数 n_{xd4} ，抗拉强度安全系数 n_z ，抗内压强度安全系数 n_p 三个参数来评价套管强度安全性。因此建立三个最终结果数据表，列表如图 5-8 所示。

*-结果表-套管抗拉强度安全系数结果
*-结果表-套管抗内压强度安全系数
*-结果表-弯曲套管三向等效应力强度安全系数...

图 5-8 最终结果数据列表

三向应力状态下套管的强度安全系数 n_{xd4} ，抗拉强度安全系数 n_z ，抗内压强度安

全系数 n_p 三个最终结果数据表设计视图如图 5-9 所示。

*-结果表-套管抗拉强度安全系数结果 ×		数据类型
井号	短文本	
井深	数字	
套管额定抗拉强度 (kN)	数字	
套管实际抗拉强度 (kN)	数字	
套管抗拉强度安全系数	数字	

(a) 抗拉强度安全系数 n_z 结果数据表设计视图

*-结果表-套管抗内压强度安全系数 ×		数据类型
井号	短文本	
井深	数字	
套管内压 P_o (MPa)	数字	
套管额定抗内压强度 (MPa)	数字	
套管抗内压强度安全系数	数字	

(b) 抗内压强度安全系数 n_p 结果数据表设计视图

*-结果表-弯曲套管三向等效应力强度安全系数结果 ×		数据类型
井号	短文本	
井深	数字	
套管切应力	数字	
A点-套管等效应力 (MPa)	数字	
B点-套管等效应力 (MPa)	数字	
C点-套管等效应力 (MPa)	数字	
D点-套管等效应力 (MPa)	数字	
套管等效应力强度安全系数	数字	取四点等效应力最大的点代入计算

(c) 三向应力状态下套管的强度安全系数 n_{xd4} 结果数据表设计视图

图 5-9 三向应力状态下套管的强度安全系数 n_{xd4} ，抗拉强度安全系数 n_z ，抗内压强度安全系数 n_p 最终结果数据表设计视图

5.2 软件计算逻辑及流程设置

5.2.1 软件计算逻辑设置

根据压裂工况下套管强度安全性分析方法进行压裂工况下套管强度安全性分析软件研发，该分析方法作为软件计算逻辑：

步骤 1：根据井身结构，取 a 米长的套管作为评价对象，根据钢级确定套管抗内压强度、抗拉强度、弹性模量及泊松比等。

步骤 2：根据实际压裂设计和计划，确定压裂泵压、压裂液密度及储层压力梯度。

步骤 3：根据步骤 1 和步骤 2 得到的抗内压强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比、压裂泵压、压裂液密度及储层压力梯度，对套管应力强度、抗拉强度、抗内压强度安全性进行评价。

步骤 3.1：根据计算要求，将压裂泵压、井深数据代入摩阻相关理论公式的式 (2-1) 中，分析井下某点以上管柱段摩阻。

步骤 3.2：根据实际压裂设计和计划确定压裂液密度和地层压力梯度，并将摩阻带入前述公式 (2-1) 及公式 (2-3)，分析不同井深处套管的内外压力。

步骤 3.3：根据步骤 3.2 分析得到的内外压值、压裂液注入后的温度场、压裂液密度

以及实际工况给出的地层温度梯度等，分析不同井深处套管轴向应力，带入公式（2-4）式中进行分析。

步骤 3.4：由于狗腿度存在，会使套管产生弯曲应力，依据公式（2-7）分析弯曲应力，弯曲平面内套管某深度处截面上内外壁四点处的弯曲应力不尽相同；根据公式（5-1）分析不同井深处（不同狗腿度）的套管切应力。

注入工况下弯曲套管集中载荷分析：

$$F_N = \frac{16EI}{l} k \quad (5-1)$$

式中， I -极惯性矩， m^4 ； E -弹性模量，MPa； l -弯曲段套管长度，m。

注入工况下弯曲套管弯矩分析：

$$M = \frac{F_N l}{4} \quad (5-2)$$

式中， M -弯矩，N·m； I -极惯性矩， m^4 ； F_N -弯曲套管轴向作用力，kN； l -弯曲段套管长度，m。

将式（5-1）代入式（5-2），得到弯矩与狗腿度之间的关系式：

$$M = 4Elk \quad (5-3)$$

注入工况下弯曲套管最大剪切应力分析：

根据弯曲变形理论，支反力（相当于横向剪力）产生剪切应力 τ 为：

$$\tau = \frac{4F_N}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (5-4)$$

式中， τ -剪切应力，MPa； F_N -剪切力，kN； D -套管外径，m； d -套管内径，m。

将式（5-1）代入式（5-4），得到剪切应力与狗腿度的关系式：

$$\tau = \frac{64EI}{\pi(D^2 - d^2)l} k \quad (5-5)$$

式中， τ -剪切应力，MPa； E -弹性模量，MPa； I -极惯性矩， m^4 ； k -曲率； D -套管外径，m； d -套管内径，m； l -弯曲段套管长度，m。

注入工况下弯矩产生的弯曲正应力分析：

由弯曲理论，弯矩产生弯曲正应力 σ_M 为：

$$\sigma_M = \frac{Mr}{I} \quad (5-6)$$

式中， σ_M -弯曲应力，MPa； M -弯矩，N·m； r -截面上一点到中性轴距离的绝对值； I -极惯性矩， m^4 。

将式（5-3）代入（5-6），得到弯曲正应力与狗腿度的关系式：

$$\sigma_M = 4Erk \quad (5-7)$$

式中， σ_M -弯曲应力，MPa； E -弹性模量，MPa； r -截面上一点到中性轴距离的绝对值； k -曲率。

步骤 3.5: 将步骤 3.3 中轴向拉应力分析结果与步骤 3.4 中弯曲应力分析结果代数相加, 带入公式 (2-24) 式中, 得到不同井深处的轴向应力, 由于同一截面上弯曲应力有四个值, 所以轴向应力也有四个值, 进行分析。

注入工况下套管等效应力分析:

根据第四强度理论, 由式 (2-23) 得到套管内任意一点的等效应力。

步骤 3.6: 根据步骤 3.2 分析得到的不同井深处套管内外压力 P_i 、 P_o , 应用式 (2-6) (拉梅公式) 分析不同井深处套管的径向和环向应力, 因套管内外壁处的径向和环向应力不同, 所以分析得到的径向和环向应力各有 4 个值, 进行分析。

步骤 3.7: 根据步骤 3.5 分析得到的不同井深处套管同一截面上四个轴向应力值以及步骤 3.6 分析得到不同井深处套管内外壁处的径向和环向应力四个值, 应用上述公式 (5-5) 和公式 (2-23) 分析不同井深处套管的切应力和等效应力, 进行分析。

步骤 3.8: 根据步骤 3.7 分析得到的不同井深处同一截面上四点处套管等效应力, 对比得到其中 A、B、C、D 中某点第四强度等效应力最大, 应用公式 (5-8) 分析得知该点在不同井深处套管应力强度安全系数。

假设套管屈服强度为 σ_s , 则三向应力状态下套管的强度安全系数 n_{xd4} 为:

$$n_{xd4} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} \quad (5-8)$$

式中, n_{xd4} -三向应力状态下套管的强度安全系数; σ_s -套管屈服强度, MPa; $\sigma_{\max}$ -第四强度等效应力最大点的应力, MPa。

步骤 3.9: 根据套管抗拉强度, 结合公式 (1-20) 分析得到不同井深处套管轴向拉力, 代入公式 (5-13) 分析得到不同井深处套管抗拉强度安全系数。

注入工况下套管轴向力分析:

考虑注入工况下, 温度、内压、外压变化引起套管的变形及套管自重与液体浮力的影响, 套管所受轴向力 F_z 为:

$$F_z = F_\delta + F_l \quad (5-9)$$

式中, F_z -轴向力, kN; F_δ -套管变形转化的轴向力, kN; F_l —套管浮重, kN。

随着流体的注入, 套管因温度降低及鼓胀效应而缩短, 在固井水泥的约束下, 套管的缩短变形转化为轴向力拉 F_δ 。上述变形的计算公式如下:

$$\text{温度变形 } \Delta L_t: \Delta L_t = \int_0^L \beta [T(h) - T_{so}] dh$$

$$\text{鼓胀变形 } \Delta L_e: \Delta L_e = -\frac{2\mu}{E} \int_0^L \frac{p_o(h)D^2 - p_i(h)d^2}{d^2 - D^2} dh$$

$$\text{套管总变形 } \Delta L: \Delta L = L_t + L_e$$

式中, L -井底垂深, m; $T(h)$ -井深 h 处的温度, °; β -管材线性热胀系数; T_{s0} -注入时地面温度, °; μ -套管泊松比; D -套管外径, m; d -套管内径, m。

由胡克定律, 变形 ΔL 转化的轴向拉力 F_δ 为:

$$F_\delta = E \frac{(D^2 - d^2)\Delta L}{4L} \quad (5-10)$$

式中, F_δ -轴向拉力, kN; E -弹性模量, MPa; D -套管外径, m; d -套管内径, m; ΔL -套管总变形, m; L -井底垂深, m。

注入过程中, 考虑液体浮力的影响, 套管的浮重 F_l 为:

$$F_l = hqg(1 - \frac{\rho_l}{\rho_c}) \quad (5-11)$$

式中, F_l -套管的浮重, kN; h -计算点垂深, m; q -套管单位长度质量, kg/m; ρ_l -管内流体密度, g/cm³; ρ_c -套管密度, g/cm³。

将式 (5-10)、(5-11) 代入式 (5-9) 得:

$$F_z = E \frac{(D^2 - d^2)\Delta L}{4L} + hqg(1 - \frac{\rho_l}{\rho_c}) \quad (5-12)$$

式中, F_z -轴向力, kN; E -弹性模量, MPa; D -套管外径, m; d -套管内径, m; ΔL -套管总变形, m; L -井底垂深, m; F_l -套管的浮重, kN; h -计算点垂深, m; q -套管单位长度质量, kg/m; ρ_l -管内流体密度, g/cm³; ρ_c -套管密度, g/cm³。

假设套管抗拉强度 F_y , 则抗拉强度安全系数 n_z 为:

$$n_z = \frac{F_y}{F_z} \quad (5-13)$$

式中, n_z -抗拉强度安全系数; F_y -套管抗拉强度, kN; F_z -轴向力, kN。

步骤 3.10: 根据套管的抗内压强度, 根据步骤 3.2 分析得到的不同井深处内套管内外压值, 代入公式 (5-14) 分析得到不同井深处套管抗内压强度安全系数。

假设套管抗内压强度 p_y , 则抗内压强度安全系数 n_p 为:

$$n_p = \frac{p_y}{p_i - p_o} \quad (5-14)$$

式中, n_p -抗内压强度安全系数; p_y -套管抗内压强度, MPa; p_i -套管内壁压力, MPa; p_o -套管内壁压力, MPa。

步骤 4: 根据步骤 3.8、步骤 3.9 和步骤 3.10 得到的三向应力状态下套管的强度安全系数 n_{xd4} , 抗拉强度安全系数 n_z , 抗内压强度安全系数 n_p , 结合实际需求, 评价套管

强度安全性。

5.2.2 软件计算流程图设置

根据 5.2.1 节软件计算逻辑，绘制软件计算流程图，如图 5-10 所示。

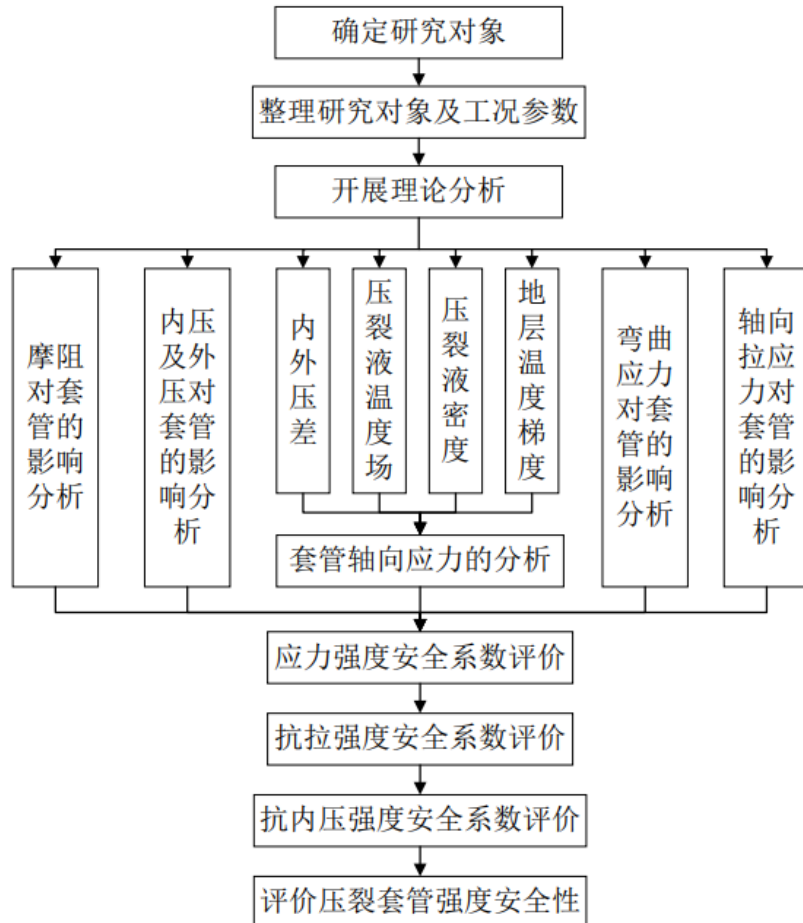


图 5-10 软件计算流程图

5.3 特征值选取

在套管强度安全性分析中，特征值的选取对计算结果的准确性和可靠性至关重要。选取合适的特征值能够反映出套管在复杂工况下的真实受力情况，从而确保分析结果与实际工程情况的高度一致。

5.3.1 特征值定义

(1) 材料特征值：包括套管的屈服强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比等，这些是描述套管材料力学性能的基本参数，决定了套管在不同工况下的强度和变形响应。

(2) 几何特征值：套管的外径、内径、壁厚、长度以及弯曲程度（狗腿度）等几何参数，这些特征决定了套管的承载能力和变形模式。

(3) 工况特征值：与井下工况相关的参数，包括井深、压裂泵压、压裂液密度、储层压力梯度、温度场分布等，这些参数直接影响套管所受的内外压力、摩阻力以及热力效应。

(4) 应力特征值：在进行强度分析时，主要需要考虑轴向应力、径向应力、环向应力、弯曲应力以及切应力等应力状态，特征值的选取应能够准确反映套管在复杂工况下的应力分布。

5.3.2 特征值选取原则的设定

在选择特征值时，需要遵循以下几个基本原则：

(1) 代表性：选取的特征值应能全面反映套管的强度、安全性和变形行为。特征值应尽可能涵盖所有可能影响套管性能的因素，例如套管的几何特征、材料特性和工况参数。

(2) 可获取性：特征值的选取应考虑数据的可获取性。理想情况下，所有特征值应通过现场测量或实验数据获得，若无法直接获取，可以通过合理的理论模型或推导来估算。

(3) 工况适应性：特征值应根据具体的工况进行适应性调整。例如，在高温、高压或低温环境下，套管材料的弹性模量、屈服强度等会发生变化，因此需要根据工况进行修正。

(4) 工程实践性：特征值的选取不仅要保证理论计算的准确性，还要便于工程实践中的操作。特征值应选择一些具有实际意义和可操作性的参数，以便进行工程计算和结果分析。

5.4 软件界面设计

5.4.1 登录界面设计

图5-11所示为压裂套管强度安全性分析系统的登录界面。界面整体布局简洁明了，以现场钻井平台图作为背景，增强系统的专业性和应用场景的直观性。左侧垂直排列系统名称，突出系统功能。界面底部设置用户名和密码输入框，并提供“进入”“退出”及“修改密码”功能按钮，确保系统的基本操作便捷性与安全性。该界面旨在为用户提供高效、直观的登录体验，保障系统数据访问的安全性和操作的便捷性。



图 5-11 压裂套管强度安全性分析系统登录界面

5.4.2 主界面设计

图 5-12 所示为压裂套管强度安全性分析系统的主界面。界面采用油田抽油机作业场景作为背景，体现系统在油气田工程中的应用领域，并增强视觉辨识度。界面顶部设置菜单栏，包括“基础数据维护”“系统维护”和“分析评价”三个功能模块，便于用户进行数据管理、系统配置及安全性分析。中央区域突出显示系统名称，以增强系统标识性。界面设计注重功能与美观的结合，提供清晰的操作指引。



图 5-12 压裂套管强度安全性分析系统主界面

5.4.3 测井数据输入界面设计

测井数据输入界面用于录入与压裂套管强度安全性分析相关的关键井下参数，如图 5-13 所示。该界面包括测井数据表、井身结构表和工况参数表三个模块，分别用于输入地层测井数据、井身结构参数以及工况条件。测井数据表包含地层压力、孔隙压力等测井结果，井身结构表记录套管柱的排列及井眼轨迹信息，而工况参数表涵盖温度、压力等影响套管强度的工程参数。该界面的设计便于用户高效录入和管理数据，确保计算模型具备准确的输入条件，从而提高分析结果的可靠性。

井数据录入

井深 (m)

井斜角 (°)

方位角 (°)

全角变化率 (%)

井号

井深 (m)	井斜角 (°)	方位角 (°)	全角变化率 (%)	井号

新增 修改 删除 确认 取消

井数据录入记录为: 1

(a) 测井数据表

[illegible]

(b) 井身结构表

井号	井深 (m)	全溶化率 (%) / 30m	管径 (mm)	壁厚 (mm)	地温梯度 (°C/100m)	岩性描述 (°C)
* [Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
全溶化率(°C/30m)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
管径(mm)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
壁厚(mm)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
地温梯度(°C/100m)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
岩性弹性模量(GPa)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
压裂液浓度(g/cm³)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
压裂液压力(MPa)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
每30m增加系数	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
岩性弹性模量(MPa)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
岩性弹性模量(KN)	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

工段参数数据点记录为：0

(c) 工况参数表

图 5-13 压裂套管强度安全性分析系统测井数据输入界面

5.4.4 套管参数选择界面设计

套管参数选择界面是压裂套管强度安全性分析系统的重要组成部分，如图 5-14 所示。该界面提供套管参数的选择、添加和删除功能，允许用户从数据库中检索现有的套管数据，或根据实际需求输入新的参数。用户可在界面中查看套管的基本信息，包括外径、壁厚、钢级等，并通过筛选和排序功能快速定位目标数据。此外，界面还支持数据的批量导入，以提高操作效率和数据管理的便捷性，从而为后续的强度安全性计算提供准确的输入数据。



图 5-14 压裂套管强度安全性分析系统套管参数选择界面

5.5 软件试算及结果分析

使用研发的压裂工况下套管强度安全性分析软件，选取长庆油田庆城区块某页岩油水平井进行试算。

5.5.1 测井基础数据输入

图 5-15 所示为选取长庆油田庆城区块某页岩油水平井测井基础数据。

井号		**1 井		井别		风险探井		目的层位:ES ₁ 、ES ₃ I		
施工井队		渤海钻探钻井一公司 70010 钻井队							开钻日期:2023-8-13	
井口坐标		X:4325001.42Y:20648098.47							完钻日期:2023-10-30	
补心高（m）:10.5		地面海拔（m）: 4.34							补心海拔（m）:14.84	
固井情况								井斜情况		
套管名称		导管			表层			完钻井深:5972m		
外径(mm)		762	508	技套 1		技套 2	油套	最大井斜	深度:2170.66m	
内径(mm)		710	482.6	339.7		244.5	139.7		斜度:41.18°	
钢级		/	J55	339.7		244.5	139.7		方位:339.63°	
壁厚(mm)			12.7	317.86	315.32	222.4	118.62	总方位:338.41°		
抗内压强度（MPa）		/	16.5	J55	N80	P110	BG125V	总水平位移:3297.89m		
下入深度(m)		30	325.44	10.92	12.19	11.05	10.54	钻头程序		
联入或套余(m)		12.95	12.59	21.3	34	60	113.8	尺寸(mm)	深度(m)	
阻流环下深(m)		/	312.75	2061.75	2101.14	4299.13	5960.13	660.4	30	
短套管位置(m)				12.22		11.41	10.6	660.4	326	
阻流环下深(m)				2090.59		4275.43	5936.47	444.5	2103	
人工井底(m)		实际	/	2088		4272	5933	完井套管头厂家及规格: 京鸿 φ508mm+φ339.7mm×φ244.5mm×φ139.7mm-105MPa 套管头（卡瓦式悬挂器）（BX158）		
油层浸泡（天）	37.83	/	地面	130		1900	4099			
套管试压结果(MPa/min/降 MPa)	/	10/30/0	地面	地面		1090	3018			

图 5-15 长庆油田庆城区块某页岩油水平井测井基础数据

5.5.2 测井井斜数据输入

图 5-16 所示为选取长庆油田庆城区块某页岩油水平井的部分测井井斜数据。

井深 m	垂深 m	井斜角 (°)	方位角 (°)	全角变化率 (°/30m)	东西坐标 m	南北坐标 m	闭合方位 (°)	闭合位移 m	测斜方式
0	0	0	0	0	0	0	0	0	多点测斜
30.59	30.59	0.24	166.01	0.24	0.02	-0.06	166.01	0.06	多点测斜
50.84	50.84	0.15	244.86	0.38	0	-0.11	179.13	0.11	多点测斜
78.75	78.75	0.26	320.51	0.29	-0.07	-0.08	221.39	0.11	多点测斜
106.91	106.91	0.27	41.5	0.37	-0.07	0.02	284.59	0.07	多点测斜
134.67	134.67	0.34	82.5	0.24	0.06	0.08	36.2	0.1	多点测斜
163.02	163.02	0.47	87.14	0.14	0.26	0.09	69.8	0.27	多点测斜
191.4	191.4	0.55	84.48	0.09	0.51	0.11	77.44	0.52	多点测斜
219.81	219.81	0.68	83.06	0.14	0.81	0.15	79.75	0.82	多点测斜
248.2	248.19	0.43	82.32	0.26	1.08	0.18	80.51	1.1	多点测斜
276.52	276.51	0.45	162.85	0.6	1.22	0.09	85.82	1.23	多点测斜
304.88	304.87	0.47	231.21	0.55	1.16	-0.09	94.42	1.17	多点测斜
320	319.99	0.65	267	0.76	1.03	-0.13	97.38	1.04	多点测斜
331.44	331.43	0.45	299.14	0.94	0.93	-0.11	97.07	0.93	多点测斜
360.37	360.35	2.4	335.89	2.13	0.58	0.49	49.59	0.76	多点测斜
389.3	389.22	4.99	339.78	2.7	-0.1	2.23	357.36	2.23	多点测斜
418.23	417.99	7.08	340.37	2.17	-1.14	5.09	347.4	5.21	多点测斜
447.15	446.62	9.07	337.63	2.1	-2.6	8.87	343.65	9.25	多点测斜
476.09	475.12	10.98	339.4	2.01	-4.44	13.56	341.87	14.27	多点测斜
505.04	503.45	12.71	343.06	1.95	-6.34	19.19	341.72	20.21	多点测斜
533.99	531.6	14.32	345.55	1.77	-8.16	25.71	342.39	26.97	多点测斜
562.93	559.52	16.12	348.36	2.02	-9.86	33.11	343.41	34.55	多点测斜
591.85	587.14	18.31	346.46	2.35	-11.74	41.46	344.19	43.09	多点测斜
620.84	614.49	20.39	346.56	2.15	-13.98	50.8	344.61	52.69	多点测斜
649.73	641.36	22.78	347.99	2.54	-16.31	61.16	345.07	63.3	多点测斜
678.67	667.81	25.09	345.05	2.69	-19.06	72.57	345.28	75.04	多点测斜
707.55	693.73	27.2	340.94	2.89	-22.8	84.73	344.94	87.74	多点测斜
736.49	719.24	29.2	339.22	2.24	-27.46	97.58	344.28	101.38	多点测斜
765.42	744.54	28.79	339.63	0.47	-32.39	110.71	343.69	115.35	多点测斜
794.38	769.75	30.18	340.11	1.46	-37.3	124.1	343.27	129.58	多点测斜
823.29	794.55	31.63	339.93	1.51	-42.37	138.05	342.94	144.41	多点测斜
852.22	818.95	33.38	339.02	1.88	-47.82	152.61	342.6	159.93	多点测斜
881.14	842.73	36.01	338.36	2.76	-53.81	167.94	342.23	176.35	多点测斜
910.05	865.84	37.84	337.93	1.92	-60.27	184.06	341.87	193.68	多点测斜

图 5-16 长庆油田庆城区块某页岩油水平井部分测井井斜数据

5.5.3 试算结果及分析

(1) 套管的强度安全系数 n_{xd4}

软件分析得到的不同井深处同一截面上四点处套管等效应力，其中 B 点第四强度等效应力最大，四点见图 2-1，分析计算得知 B 点在不同井深处套管应力强度安全系数最小，根据不同深度处（泵压为 69MPa）套管三向应力强度安全系数如图 5-17 所示。

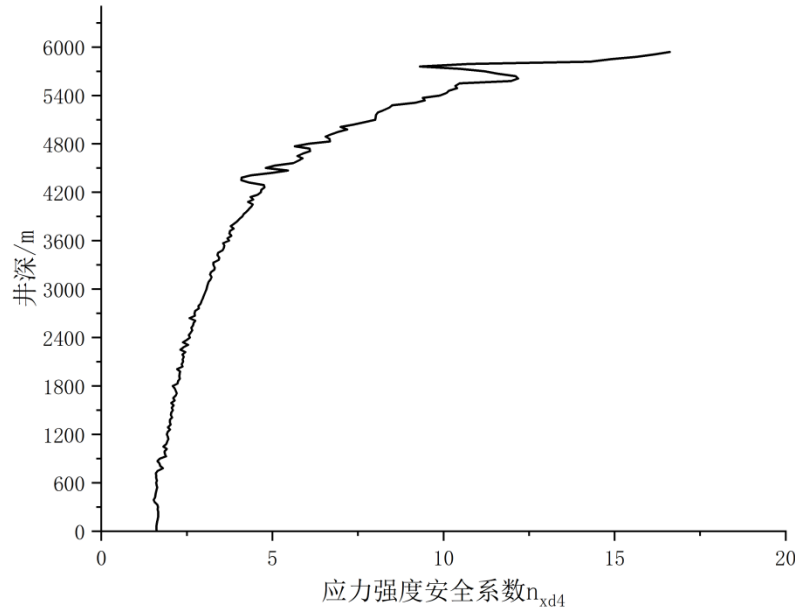


图 5-17 试算井不同井深处泵压为 69MPa 套管三向应力强度安全系数

根据图 5-17 可以看出，泵压 69MPa 时，不同井深处套管三向等效应力强度安全系数最低处在 139.7mm BG125V 套管井口位置以下 390m 处，原因是此处狗腿度为 $2.7^{\circ}/30\text{m}$ ，大于以上各点，弯曲应力也最大，因此安全系数最低，为 1.52。

(2) 抗拉强度安全系数 n_z

已知 0-5960.13m BG125V 套管抗拉强度 3979.67KN，软件计算分析得到试算井不同井深处套管抗拉强度安全系数，试算井不同井深处（泵压 69MPa）套管抗拉强度安全系数如图 5-18 所示。

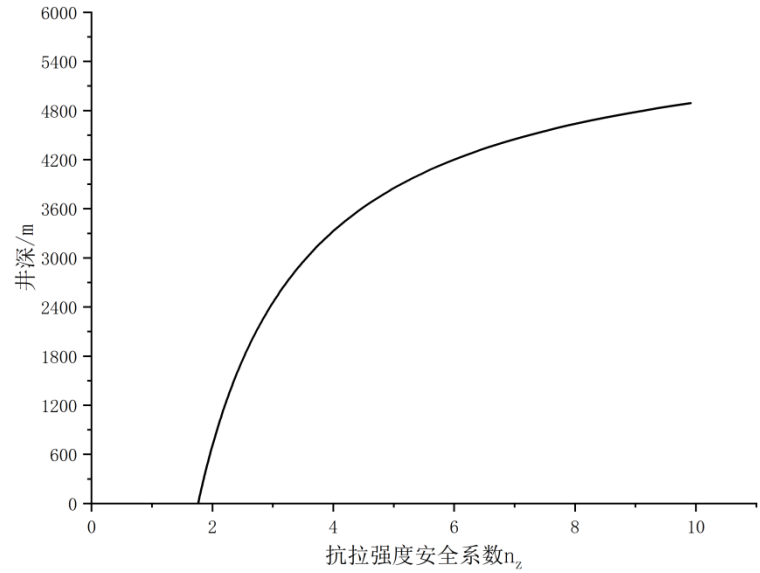


图 5-18 试算井不同井深处泵压 69MPa 套管抗拉强度安全系数

根据图 5-18 可以看出，泵压为 69MPa 时，不同井深处套管抗拉强度安全系数最低处在 139.7mm BG125V 套管井口位置，套管抗拉强度安全系数为 1.76。

(3) 抗内压强度安全系数 n_p

已知 0-5960.13m BG125V 套管抗内压强度 113.8MPa，软件计算得到试算井不同井深处套管抗内压强度安全系数，分析得到试算井不同井深处（泵压 69MPa）套管抗内压强度安全系数如图 5-19 所示。

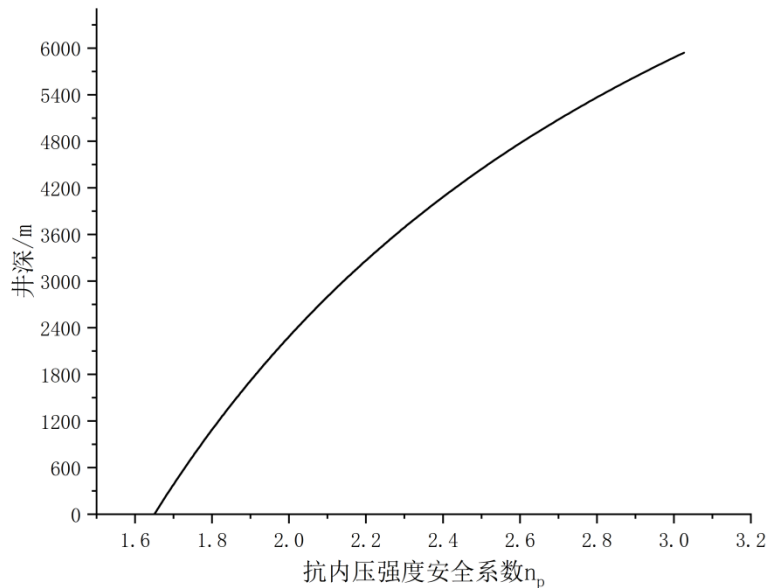


图 5-19 试算井不同井深处泵压 69MPa 套管抗内压强度安全系数

5.6 本章小结

本章围绕压裂套管强度安全性分析，开发了相应的软件系统。基于套管在压裂工况下的受力特点，构建了计算模型，并采用 Visual Studio2022 结合 Access 数据库进行系统设计，实现了数据管理、强度计算及安全性分析等功能。系统提供用户身份验证、数据录入、计算分析及结果存储功能，涵盖内外压作用下的应力计算、轴向载荷分析及强度校核等关键环节。通过可视化界面，提高了数据交互与计算效率，使用户能够直观获取套管在不同压裂条件下的安全性评价结果。软件的实现为压裂套管强度安全性分析提供了计算工具，增强了数据处理与工程应用的便捷性，为井筒完整性管理和决策支持提供了理论依据与技术支持。

第六章 结论与展望

6.1 结论

本文采用理论分析、有限元仿真相结合的方法，系统研究了水泥环缺失、内外压差、轴向载荷、造斜段弯曲载荷及交变载荷等复杂工况对套管强度的影响，并基于研究成果开发了一款套管强度安全性分析软件，结论如下：

(1) 基于材料力学弯曲和弹性力学半逆解法等理论，建立了压裂工况下套管的力学分析模型，推导了轴向应力、径向应力、环向应力、切应力及等效应力分析公式。建立了不同水泥环缺失形式的有限元模型，当水泥环缺失角度超过 60° 时，套管的局部应力显著增加，特别是在第二胶结面缺失情况下，套管的抗挤强度明显降低。此外，水泥环缺失导致套管受力状态不均匀，加剧了局部应力集中效应，易诱发塑性变形及疲劳损伤。

(2) 造斜段弯曲载荷对套管强度的影响分析。建立造斜段套管-水泥环-地层三维有限元模型，在考虑压裂内外压差、温度和压裂引起的轴向载荷的基础上，用均布载荷简支梁模型表征狗腿度的影响，用弹性力学简支梁半逆解法，由狗腿度反推均布载荷，分析了不同狗腿度 ($3^\circ/30\text{m}$ 、 $6^\circ/30\text{m}$ 、 $10^\circ/30\text{m}$) 下的强度安全。研究表明，随着狗腿度的增加，套管弯曲应力显著上升，弯矩效应导致一侧拉应力增大、另一侧压应力增强，并在局部形成高应力集中区域。2000m-2100m 深度狗腿度 $3^\circ/30\text{m}$ 时，第一胶结面水泥环缺失角度从 30° 变化至 60° ，再变化至 90° 的过程中，套管等效应力由 482.12MPa 变化至 606.60MPa，再变化至 601.78MPa，水泥环缺失角度从 30° 变化至 60° ，套管等效应力增大 20.52%，从 60° 变化至 90° ，套管等效应力降低 0.8%；第二胶结面缺失角度从 30° 变化至 60° ，再变化至 90° 的过程中，套管等效应力由 398.66MPa 变化至 691.39MPa，再变化至 884.83MPa，水泥环缺失角度从 30° 变化至 60° ，套管等效应力增大 73.43%，从 60° 变化至 90° ，套管等效应力增大 27.99%；第一胶结面水泥环缺失角度变化过程中，当水泥环缺失角度为 60° 时，套管等效应力最大 606.6MPa；而第二胶结面水泥环缺失时，套管等效应力呈现逐步增大。

(3) 水泥环缺失+弯曲载荷+内外压差+轴向力+交变载荷共同作用下的套管强安全性分析。建立造斜段套管-水泥环-地层三维有限元模型，在施加水泥环缺失+弯曲载荷+内外压差+轴向力的基础上，分析不同循环压力幅度及加载速率下套管的疲劳损伤特性和应力演变规律，考察交变载荷对弯曲段套管强度安全性的影响。研究发现，循环交变载荷作用对套管的强度安全性影响显著。2000m-2100m 地层深度狗腿度 $3^\circ/30\text{m}$ 时，第一胶结面水泥环缺失角度从 30° 变化至 60° ，再变化至 90° 的过程中，套管等效应力由 931.81MPa 变化至 980.67MPa，再变化至 928.07MPa，水泥环缺失角度从 30° 变化至

60°，套管等效应力增大 5.24%，从 60° 变化至 90°，套管等效应力降低 5.36%；第二胶结面缺失角度从 30° 变化至 60°，再变化至 90° 的过程中，套管等效应力由 523.84MPa 变化至 808.32MPa，再变化至 929.73MPa，水泥环缺失角度从 30° 变化至 60°，套管等效应力增大 53.31%，从 60° 变化至 90°，套管等效应力增大 15.02%；第一胶结面水泥环缺失角度变化过程中，当水泥环缺失角度为 60° 时，套管等效应力最大 980.67MPa；第二胶结面水泥环缺失时，套管等效应力呈现逐步增大。对于本文的研究工况，超出套管的屈服强度概率较大，井筒完整性存在较大风险。

(4) 压裂工况下套管强度安全性分析软件开发。基于上述研究成果，采用 Visual Studio2022 开发，并集成了 Access 数据库，支持用户输入不同工况参数，基于数据管理、计算流程自动化及结果可视化等功能，开发了压裂工况下套管强度安全性分析软件。软件可分析水泥环缺失、内外压差、轴向载荷、造斜段弯曲载荷及交变载荷等复杂工况对套管的强度安全，并输出关键过程参数和变化曲线，实现水平井压裂套管由井口到井底全井套管的强度安全性分析。

本文建立了一套系统的压裂工况下套管强度安全性分析方法，揭示了水泥环缺失、弯曲载荷及交变载荷对套管安全性的影响机理，并开发了软件，为油气田套管安全性评价、优化设计及施工参数调整提供了理论支撑。

6.2 展望

本研究围绕压裂工况下套管强度安全性问题，结合理论分析、有限元仿真及软件实现展开了系统研究，并开发了具备一定实用性的强度分析软件。尽管已取得初步成果，但仍存在进一步完善和拓展的空间，未来的研究可从以下几个方面展开：

(1) 将有限元仿真结果与软件模块的融合深度仍有待增强。尽管本文已在第五章中通过拟合分析不同缺失角度、狗腿度、井深等参数对等效应力的影响规律，并以函数形式嵌入数据库实现参数调用，但尚未实现仿真结果与软件计算逻辑的全流程自动对接。未来可进一步集成自适应插值拟合算法，或引入机器学习方法提升结果的智能预测精度，从而增强软件的工程适应性和通用性。

(2) 压裂过程的动态特征在当前模型中仍采用静力学等效简化处理，未能完全反映现场实际中的压力波动与交变载荷作用。尽管已在第四章中增加了动静态加载条件差异影响分析，引入了动态安全系数修正静态计算结果，但该方法仍属间接修正，尚未建立全过程的动力响应模型。后续研究可考虑构建压裂全过程的准动态或显式动力学有限元模型，进一步提高对疲劳损伤与瞬态失效风险的预测能力，使计算结果与实际工况更为一致。

致谢

时光流转，三年的研究生生涯即将结束。在这段充满挑战与收获的岁月里，不仅在学术研究上取得进步，也在人生经历中受益匪浅。衷心感谢所有给予指导、帮助和支持的人。

感谢导师李明飞副教授，在研究过程中，以严谨的治学态度、渊博的学识和悉心教诲，引导深入探索学术问题，提供宝贵的研究思路与方法。论文撰写期间，始终给予耐心细致的指导，使科研能力与学术素养不断提升。您的教诲将成为今后科研道路上的不竭动力。

感谢研究生期间的授课教师，专业知识的讲授与科研启发，使机械工程领域的学习更加扎实深入。感谢实验室的师兄师姐及同学们，在科研与实验过程中相互学习、共同进步，彼此的鼓励与支持增强了攻克难题的信心。

感谢低渗透油气田勘探开发国家工程实验室的科研支持，使本研究得以顺利进行。感谢实验室的各位同仁，在研究过程中相互探讨、共同成长，使科研经历充满动力与乐趣。

感谢家人的理解与支持，在面对困难与挑战时，给予温暖与力量，使能全身心投入学术研究。

本论文的完成离不开以上所有人的帮助，在此深表感谢。未来将带着这份感恩，继续努力，勇攀科学高峰。

参考文献

- [1] 刘洪林, 王红岩, 刘人和, 等. 中国页岩气资源及其勘探潜力分析[J]. 地质学报, 2010, 84(9): 1374-1378.
- [2] 赵金洲, 许文俊, 李勇明, 等. 页岩气储层可压性评价新方法[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(6): 1165-1172.
- [3] Pattillo P. D. and T. G. Kristiansen. Analysis of Horizontal Casing Integrity in the Valha-II Field[C]. SPE/ISRM Rock Mechanics Conference, Irving, Texas, 2002: SPE-78204-MS.
- [4] 高进伟, 闫相祯, 杨秀娟, 等. 用可靠性理论分析传统套管设计中存在的问题[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2006(5): 78-83.
- [5] 孙富强. 页岩气井高钢级套管抗挤毁性能分析[D]. 中国石油大学(华东), 2021.
- [6] 关昕瑶. 水平井体积压裂套管失效机制研究[D]. 东北石油大学, 2023.
- [7] 郝俊芳, 龚伟安. 套管强度计算与设计[M]. 北京: 石油工业出版社, 1987: 41-47.
- [8] 刘清友, 陈浩, 钟青, 等. 套管可靠性研究进展[J]. 天然气工业, 2000, (2): 48-51+6.
- [9] 许志倩, 闫相祯, 杨秀娟, 等. 复杂井况下油井套管柱的系统可靠性计算[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2009, 33(4): 125-129.
- [10] Hu Y, Xiuwen Z, Qian L, et al. Effect of fracture-induced stress on casing integrity during fracturing in horizontal wells[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2022, 14(9).
- [11] Sun R, Huang D, Chen D, et al. Research on casing failure mechanisms and countermeasures in hydraulic fracture of shale reservoirs considering dynamic evolution of fault slip[J]. Engineering Failure Analysis, 2024, 161108301.
- [12] Han L, Yin F, Yang S, et al. Coupled seepage-mechanical modeling to evaluate formation deformation and casing failure in waterflooding oilfields[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2019, 180124-129.
- [13] Mohammed I A, Oyenehin B, Atchison B, et al. Casing structural integrity and failure modes in a range of well types-A review[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2019, 68102898-102898.
- [14] Li Y, Liu W, Yan W, et al. Mechanism of casing failure during hydraulic fracturing: Lessons learned from a tight-oil reservoir in China[J]. Engineering Failure Analysis, 2019, 9858-71.
- [15] Hu C, Wang F A A C. Optimization of Casing Design Parameters to Mitigate Casing Failure Caused by Formation Slippage[J]. SDHM: Structural Durability & Health Monitoring, 2018, 12(2): 85-98.

- [16] 宋治. 油层套管损坏的原因分析与预防措施[J]. 石油钻采工艺, 1985, 7(1): 922.
- [17] 舒干, 李现东, 等. 套管损坏机理研究[J]. 江汉石油学院学报, 1999, 21(1): 60-63.
- [18] 李子丰, 杨敏嘉, 等. 油井套管损坏的机理分析[J]. 石油钻采工艺, 1985, 7(4): 4753.
- [19] 李明飞, 徐绯, 窦益华, 等. 压裂工况下重复射孔套管强度安全性分析[J]. 石油机械, 2018, 46(9): 92-99.
- [20] 曹银萍, 刘玉雪, 陈超峰, 等. 三维弯曲井眼中压裂套管轴向载荷分析[J]. 云南化工, 2020, 47(2): 34-37+39.
- [21] 曹银萍, 窦益华, 李明飞, 等. 弯曲段套管的扁化变形及其对抗挤强度的影响[J]. 石油机械, 2019, 47(10): 14-19.
- [22] Ramey H J. Wellbore Heat Transmission[J]. Pet Technol 1962(14): 427-435.
- [23] Sugden C, Johnson J, Chambers M, et al. Special considerations in the design optimization of the production casing in high-rate, multistage-fractured shale wells[J]. SPE 151470-PA.
- [24] 席岩, 李军, 柳贡慧, 等. 瞬态力-热耦合作用下水泥环形态对套管应力的影响[J]. 断块油气田, 2017, 24(5): 700-704.
- [25] 张慧, 李军, 韩葛伟, 等. 瞬态力-热耦合作用下套管应力影响因素分析[J]. 石油管材与仪器, 2020, 6(4): 73-76+81.
- [26] 卢翔. 复杂井筒条件下油层套管外挤载荷与失效分析[D]. 成都: 西南石油大学, 2017.
- [27] 李承祥, 于桂杰, 杨洪英, 等. 复杂载荷作用下 L80-1 钢级石油套管应力分析[J]. 石油机械, 2021, 49(11): 140-146.
- [28] 王晓. 压裂工况下套管受力分析及应力分布数值模拟研究[D]. 东北石油大学, 2023.
- [29] 程莹. 套管压裂井筒强度安全评价方法研究[D]. 西安石油大学, 2023.
- [30] Zhou X, He S, Tang M, et al. Mechanism of collapse failure and analysis of yield collapse resistance of casing under combined load[J]. Engineering Structures, 2019, 191: 12-22.
- [31] 房军, 赵怀文, 岳伯谦, 等. 非均匀地应力作用下套管与水泥环的受力分析[J]. 石油大学学报(自然科学版), 1995, 19(6): 52-57.
- [32] 练章华, 张先普, 赵国珍, 等. 岩石-水泥环-套管互作用的粘弹塑性有限元力学模型[J]. 西南石油学院学报, 1994, 16(2): 97-103.
- [33] 殷有泉, 李平恩. 非均匀载荷下套管强度的计算[J]. 石油学报, 2007, 28(6): 138-141.

- [34] 窦益华, 韦堃, 李明飞, 等. 水泥环缺失对水平井套管强度安全性影响分析[J]. 石油机械, 2019, 47(9): 17-22.
- [35] 张智, 王嘉伟, 吴优, 等. 页岩气水平井固井水泥环状态对套管力学完整性的影响[J]. 石油学报, 2022, 43(8): 1158-1172.
- [36] 刘奎, 高德利, 王宴滨, 等. 局部载荷对页岩气井套管变形的影响[J]. 天然气工业, 2016, 36(11): 76-82.
- [37] Kui L, De G, Dahi T A, et al. Integrity failure of cement sheath owing to hydraulic fracturing and casing off-center in horizontal shale gas wells[J]. Society of Petroleum Engineers, 2018, 6.
- [38] 韦堃. 压裂工况下页岩气水平井套管载荷及强度分析[D]. 西安石油大学, 2019.
- [39] 贾飞鹏, 孙建华, 张乐. 水平井多级压裂套管柱建模及套管抗挤强度分析[J]. 石油化工应用, 2019, 38(2): 59-62+69.
- [40] 曾义金, 孟胡, 周仕明, 等. 体积压裂套管剪切变形载荷分析及强度设计[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(29): 12529-12535.
- [41] 祝云. 压裂工况下地应力重新展布及套管强度安全性分析[D]. 西安石油大学, 2021.
- [42] 蒋官澄, 胡冬亮, 许发宾. 弯曲套管抗挤强度有限元 ANSYS 分析方法[J]. 断块油气田, 2009, 16(4): 134-136.
- [43] 薛帅. 考虑环空温度场及压力场的高温高压井套管强度安全评价[D]. 西安石油大学, 2017.
- [44] 李军, 张小军, 连威, 等. 平台井拉链式压裂套管抗挤能力计算[J]. 新疆石油天然气, 2024, 20(3): 37-45.
- [45] 刘洪涛. 超深油气井试油管柱力学核校技术[M]. 北京: 石油工业出版社, 2019. 13-14.
- [46] 刘奎, 高德利, 王宴滨, 等. 局部载荷对页岩气井套管变形的影响[J]. 天然气工业, 2016, 36(11): 76-82.
- [47] 周德泉, 肖灿, 冯晨曦, 等. 侧向堆载下斜桩长度影响斜-直双排桩受力响应试验研究[J]. 公路交通科技, 2021, 38(2): 24-32.
- [48] 郑洋, 薛超, 邓宽海, 等. 非均匀载荷作用下套管弹塑性变形分析[J]. 科学技术与工程, 2014, 14(20): 210-213.
- [49] 刘强, 申照熙, 李东风, 等. 钛合金油套管抗挤毁性能计算与实验[J]. 天然气工业, 2020, 40(10): 94-101.

攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果

（一）主持项目

1、协助导师完成：低渗透油气田勘探开发国家工程实验室开放课题“页岩油水平井压裂过程中套损机理研究”（NO.2023014）。

（二）发表的论文

1、李明飞，李嘉豪，马歌笛等. Analysis of the Effect of Equal Depth Blind Holes and other Factors on Pressure Resistance of Perforating Guns[C]. Journal of Physics: Conference Series(ISSN: 1742-6596).

（三）学科竞赛

1、参加中国研究生创新实践系列大赛 2023 “中石协·石化机械杯”第十届中国研究生能源装备创新设计大赛获得三等奖。参赛作品：连续油管修井作业张力扭矩智能检测装置。

2、参加 2023 年“粤嵌杯”西安石油大学国际“互联网+”大学生创新创业大赛获得铜奖（高教主赛道）。参赛作品：助力城乡社区发展·垃圾分类-智能垃圾桶开发与应用。

3、参加 2024 年第十四届 MathorCup 数学应用挑战赛获得全国三等奖、西北赛区一等奖。